행복한 학교 학생중심 충남교육

2026년 과학실험실 안전관리 계획

2026. 03.

충청남도교육청
[미래인재과]

2026학년도 안내 및 강조 사항

◘ 2026학년도 안내 사항

➡ 화학물질관리법 개정

◦ **학교는 기후에너지환경부령으로 정하는 검사기관에서의 설치, 정기, 수시검사를 면제**

◦ **학교 자체 점검은 월 1회 실시 권장**

	내용	학교
제24조 (취급시설의 배치·설치 및 관리 기준 등)	제24조(취급시설의 배치ㆍ설치 및 관리 기준 등) ① 유해화학물질 취급시설은 기후에너지환경부령으로 정하는 배치ㆍ설치 및 관리 기준 등에 따라 설치ㆍ운영되어야 한다. <개정 2025. 10. 1.> ② 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자는 기후에너지환경부령으로 정하는 검사기관에서 설치검사를 받아야 하며, 검사를 수행한 검사기관은 검사를 완료하면 지체 없이 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.> ③ 유해화학물질 취급시설을 설치ㆍ운영하는 자는 취급시설별로 기후에너지환경부령으로 정하는 기간마다 제2항에 따른 검사기관에서 정기검사 또는 수시검사를 받아야 하며, 검사를 수행한 검사기관은 검사를 완료하면 지체 없이 그결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 제5항에 따른 안전진단 결과 적합 판정을 받은 경우에는 기후에너지환경부령으로 정하는 기간 동안 정기검사를 면제할 수 있다. <개정 2020. 3. 31., 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.> ④ 제2항 및 제3항 본문에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 유해화학물질 취급시설을 설치ㆍ운영하는 자에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 검사를 면제한다. <신설 2020. 3. 31., 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.> 1.「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제2조제2호의 연구실(기후에너지환경부령으로 정하는 시험생산용 설비를 운영하는 연구실은 제외한다): 설치검사, 정기검사 및 수시검사 2.「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제1호의 학교: 설치검사, 정기검사 및 수시검사	④항 2호: **학교→설치, 정기, 수시검사 면제**

◘ 2026학년도 강조 사항

[학교]

➡ 과학실험실 안전점검 및 결과 2회 제출(**행정사항 필수 확인, 33쪽**)

➡ 추진 체계 및 연간 업무 확인(2쪽)

➡ **유해화학물질 취급시설 자체점검(월 1회 점검 권장 / 서식06, 65쪽)**

➡ **과학실 안전관련 자료 탑재 확인 후 미비점 보완(참고10, 58쪽)**

➡ **유해화학물질 해당 여부 확인·조회 방법(학교 유해화학물질 확인철저)**

[교육지원청]

➡ 교육지원청 단위 **과학교육 안전지원단** 조직 운영(2쪽)

➡ 안전점검 결과 보고 연 2회(상반기/하반기, 34쪽)

목 차

Ⅰ. 추진 배경 및 목적 ····· 1

Ⅱ. 과학실험실 업무수행 요령 ····· 3

1 안전한 과학실험실 환경 조성 ····· 3

2 과학실험실 안전관리 역량 강화 ····· 17

3 동물 해부실습 가이드라인 ····· 19

4 유전자변형생물체(LMO) 활용 실험 가이드라인 ····· 24

Ⅲ. 과학실험실 화학물질 관리·폐기 요령 ····· 29

Ⅳ. 행정 사항 ····· 33

[참고 01~10] 과학실 안전관리 관련 참고자료 ····· 35

[서식 01~10] 과학실 안전관리 관련 서식 ····· 59

Ⅰ 추진 배경 및 목적

□ 추진 배경

○ 현행 2015·2022 **교육과정**에 따른 **과학 탐구·실험 수업 활성화**를 위해 **안전한 과학실 환경 조성** 및 **과학실 안전관리 강화 필요**

○ 과학과 탐구 중심 교육과정에 따른 **실험·실습 활동이 증가**함에 **실험실 안전 확보를 보장**하기 위한 **과학실 안전관리 계획 마련**

< 추진 근거 >

- 「학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」제5조
- 「학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령」제9조, 제10조, 제10조의 2
- 「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제5조
- 「제5차 과학교육 종합계획('25~'29)」
- 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제5조
- 폐기물관리법 시행규칙 제14조(폐기물 처리 등의 기준·방법, [별표5])

□ 추진 목적

○ 과학실험실 안전관리 계획 수립을 통한 과학실험실 담당 교직원의 안전관리 의식 제고, 과학실험실 안전사고 및 인적·물적 피해 예방

○ 안전한 과학실험실 환경 조성을 통한 탐구·실험 중심의 과학 수업 활성화

관련 법규(아래 법령 및 동법 시행령 참고)

· 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률	· 교육시설 등의 안전 및 유지관리에 관한 법률
· 물환경 보전법	· 산업안전보건법
· 화학물질관리법	· 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률
· 폐기물관리법	· 동물보호법
· 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률	· 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률
· 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률	· 재난 및 안전관리 기본법
· 고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정	· 충남 학교 교구 및 설비 기준(2022 개정교육과정 적용)

□ 추진 체계 및 연간 업무

○ **(교육부)** 과학실험실 안전관리 관련 업무 총괄

○ **(도교육청)** 과학실험실 안전관리 기본계획 수립, 과학실 안전지원단 구축 및 운영, 고등학교 과학실험실 안전관리 안내·현장점검 등

○ **(교육지원청)** 단위학교(초·중) 과학실험실 안전관리 안내·현장점검, 과학실 안전지원단 구축 및 운영 등

○ **(과학교육원)** 과학실험 안전 연수 운영계획 수립 및 운영 등

○ **(단위학교)** 학교별 과학실험실 안전관리 추진계획 수립, 자체 안전점검 실시, 과학실험실 안전·실험 설비 및 비상연락체계 구축 등

구분	추진내용	비고
도교육청	· 과학실험실 안전관리 기본계획 수립	3월
	· 과학실험실 폐수·폐시약 처리 지침 수립	3월
	· 과학실험실 환경개선사업 추진	연중
	· 과학실 안전지원단 구축 및 운영	연중
	· 고등학교 과학실 안전점검	연중
	· 과학실험실 폐수·폐시약 위탁업체 선정 및 수거 지원	연중
교육지원청	· 과학실험실 안전점검 계획수립 및 과학실 안전점검(초·중) 실시	3월/연중
	· 지역별 물질안전관리 연수 운영(MDSD 관련)	3~4월
	· 소속 학교에 과학실 안전관리 관련 안내·지도	연중
	· 과학실험 안전관련 소속 학교 지원	연중
	· 과학실 안전지원단 구축 및 운영	연중
과학교육원	· 과학실험 안전 연수 운영 계획 수립	3월
	· 과학실험 안전 연수 운영(교원 연수, 과학실험실무원 연수)	연중
단위학교	· 과학실험실 안전관리 추진계획 수립 및 이행	3월/연중
	· 과학실험실 전담교원·안전관리 책임자 지정 및 비상연락망 구축	3월
	· 과학실험실 안전관리 및 실험폐수 처리 자체 안전점검 실시	매월
	· **유해화학물질 취급시설 및 장비에 대한 자체 안전점검 실시**	**월 1회 권장**
	· 과학실험실 안전장구·설비 및 실험교구 보유현황 점검	연 1회
	· 과학실험실 안전관리 자체 점검결과 보고	연 2회
	· 화학약품 및 실험폐수 안전관리	연중
	· 과학실험실 안전수칙·과학실험 안전 매뉴얼·MSDS 비치	연중
담당 교원 (실무원)	· 과학실험 전 사전실험을 통한 위험요소 파악·제거	실험 전
	· **과학실험 전 '5분 안전교육' 생활화**	실험 전
	· 과학실험 안전 수칙 준수 및 안전사고 발생 시 신속 대처	실험 중
	· 과학실험 전·중·후 화학물질 관리 철저	연중
	· **과학실험 안전 관련 집합·원격연수 매년 15차시 이상 이수**	연중

|| 과학실험실 업무수행 요령

1 안전한 과학실험실 환경 조성

① 학교별 **과학실험실 안전관리 추진계획 수립 및 시행**

- 충남 과학실험실 안전관리 기본계획에 근거하여 각 학교의 환경에 맞는 과학실험실 안전관리 추진계획 수립 및 시행

관련 법령

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(시행 2022.6.29., 법률 제18635호)

제6조(실행계획의 수립 등) 교육시설의 장은 매년 시행계획에 따라 소관 교육시설의 안전 및 유지관리 등에 관한 실행계획을 수립·시행하여야 하고, 감독기관의 장은 그 실행 여부를 확인·점검할 수 있다.

② 과학실험실 **안전점검의 날 운영**

- 매월 1회 이상 학교별 과학실험실 안전점검 자체 실시 후 과학실험실 안전관리 점검결과표를 작성하여 과학실험실 내에 게시

※ 과학실험실 내 폐수·폐시약 관리·처리 현황도 점검하여 점검결과표 게시

- 과학실험실 안점점검 운영실적을 연 2회 미래인재과로 제출
- '이상있음'으로 평가된 항목은 보완 후 1개월 내 재점검 실시
- 학교 상황에 따라 수시 점검 후 미비사항은 즉시 보완하여 개선

관련 법령

「재난 및 안전관리 기본법」(시행 2023.1.5., 법률 제18685호)

제66조의7(국민안전의날 등) ② 국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날과 방재의 날을 정하여 필요한 행사 등을 할 수 있다.

「재난 및 안전관리 기본법 시행령」(시행 2023.1.5., 대통령령 제33198호)

제73조의6(안전점검의날 등) ① 법 제66조의7에 따른 안전점검의 날을 매월 4일로 하고, 방재의 날은 매년 5월 25일로 한다.

「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」(시행 2022.6.29., 법률 제18635호)

제13조(안전점검의 실시·결과보고 등) ①교육시설의 장은 교육시설을 안전하게 유지관리하기 위하여 제12조에 따른 안전점검등에 관한 지침에 따라 연 2회 이상 안전점검을 실시하여야 한다.

② 안전점검을 실시한 교육시설의 장은 그 결과에 대한 보고서를 작성하여 감독기관의 장에게 제출하고, 교육부령으로 정하는 기간(10년) 동안 보존하여야 한다.

③ 과학실험실 내 **과학실험 안전 관련 게시물 게시**

- 과학실험실 내에 과학실험실 안전수칙 및 안전사고 대처요령 포스터, 실험실 안전수칙 리플릿, 과학실험 안전 매뉴얼을 게시

※ 대처요령 포스터에 인근 병원, 보건교사, 담당교사 등의 연락처를 기재

ㅇ 한국과학창의재단 운영 사이언스올 참고(https://www.scienceall.com)
- 제공자료 : 과학실험 안전 관련 게시물, 실험실 안전 매뉴얼, 5분 안전 동영상 등

④ 과학실험실 **전담교원 지정**

- 과학실험실 전담교원(정,부) 지정에 대한 학교장 내부결재를 통해 학교별 과학실험실 전담교원의 역할 명문화 및 책무성 강화
- 수업 이외 시간에 과학실험실을 이용하는 경우, 사용 교원(강사)과 전담교원 간의 역할과 책임을 과학실험실 안전관리 추진계획에 명문화
- 방과후학교 운영 교원(강사)이 과학실험실 활용 시 안전 연수 이수 필요
- 과학실험실 안전사고 예방 및 대처요령, 시약 등 화학약품 안전관리 교육 등 과학실험실 안전연수 연 15차시 이상 이수

ㅇ 과학실험실 전담교원의 역할
- 과학실험실 안전장구·설비, 과학실험 교구 등의 안전점검 및 관리
- 안전사고 발생 시 상황 발생 보고서 작성 등 행정대처

※ 초등학교의 경우 과학교과 전담 교사제 운영 권장

⑤ **과학실험실무원 활동** 내실화

- 과학실험실 안전사고 예방 및 대처요령, 시약 등 화학약품 안전관리 교육 등 과학실험실 안전연수 연 15차시 이상 이수

ㅇ 과학실험실무원의 역할
- 실험교구, 시약, 재료 준비 등 과학탐구·실험 업무 지원
- 과학실험실 안전 점검 등 지속적인 과학실험실 모니터링·관리

※ 시약·재료 보관 상태, 과학실험실 안전 관련 게시물 점검 등

● 과학실험 안전 콘텐츠 개발·보급

◉ 다양한 실험 안전 원격연수 및 과학실험 안전 콘텐츠를 개발·보급하여 **학교 안전교육 강화 및 안전한 과학실 환경 조성**

※ 지능형 과학실 ON(플랫폼)과 연계하여 콘텐츠 보급·확산

- 교원의 학교 과학실험 안전 관리 역량 강화를 위해 관련 법령*, 구체적 사례 중심의 **원격연수 콘텐츠** 운영

*「화학물질관리법」,「산업안전보건법」,「폐기물관리법」 등

< '26년 신설 과학실험 안전 관련 원격연수 >

연번	연수 과정명	차시	대상
1	초등학교 과학실험 안전교육	15차시	초등 교원, 실무사
2	중학교 과학실험 안전교육	15차시	중학 교원, 실무사
3	고등학교 과학실험 안전교육	15차시	고교 교원, 실무사

- 안전사고 예방 및 신속한 대응을 위해 **안전관리 교육 콘텐츠**와 학생의 안전한 과학 탐구 활동을 위한 **시뮬레이션 콘텐츠 지원**

※ 접근성과 이용 빈도가 높은 대중 온라인 플랫폼(유튜브) 및 지능형 과학실 ON(플랫폼)과 연계하여 콘텐츠 보급·확산

< 과학실험 안전 관련 콘텐츠 현황 >

- **(원격연수)** 실험 안전 원격연수 과정 총 7종
  ⇒ **(운영)** 중앙교육연수원, 한국과학창의재단 종합원격교육연수원
- **(동영상)** 과학실험실 안전관리 영상 콘텐츠 10종
  ⇒ **(탑재)** 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- **(교육 콘텐츠)** 과학실험 안전 포스터 12종, 리플릿 2종, 스티커 모음 1종
  ⇒ **(탑재)** 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- **(메뉴얼)** 초등·중학·고교 과학실험 안전 매뉴얼 3종
  ⇒ **(탑재)** 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- **(참고자료)** 안전한 과학실험실을 위한 화학물질 관리 방안 이슈페이퍼, 실험실 안전사고 대처요령 포스터, 과학실험실 내 안전수칙 포스터 등
  ⇒ **(탑재)** 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전

⑥ 안전장구·설비 및 과학실험 교구 확충

- 충남교육청 안전장구(비) 구비 기준 및 과학실험 교구 기준을 참고하여 각 학교 과학실험실에 필요한 안전장구·설비 및 교구 확충

(단, 교구는 지능형 과학실 구축 이후 새로운 교구 기준을 마련하여 시행할 때까지는 참고 사항임)

※ 에듀파인 교구관리시스템 중 '시도교육청교구·설비기준조회' 활용

관련 법령

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(시행 2022.12.1., 법률 제18661호)

제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다. …

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제13조(유해화학물질 취급기준) 누구든지 유해화학물질을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 유해화학물질 취급기준을 지켜야 한다.

⋮

2. 유해화학물질의 취급과정에서 안전사고가 발생하지 아니하도록 예방대책을 강구하고, 화학사고가 발생하면 응급조치를 할 수 있는 방재장비와 약품을 갖추어 둘 것

제14조(취급자의 개인보호장구 착용) ①유해화학물질을 취급하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 유해화학물질에 적합한 개인보호장구를 착용하여야 한다.

1. 기체의 유해화학물질을 취급하는 경우
2. 액체 유해화학물질에서 증기가 발생할 우려가 있는 경우
3. 고체 상태의 유해화학물질에서 분말이나 미립자 형태 등이 체류하거나 날릴 우려가 있는 경우
4. 그 밖에 기후에너지환경부령으로 정하는 경우(실험실 등 실내에서 유해화학물질을 취급하는 경우)

「고등학교 이하 각급 학교 설립·운영 규정」(시행 2022.10.25., 대통령령 제32956호)

제8조(교구) ① 각급학교에는 학과 또는 교과별로 필요한 도서·기계·기구 등의 교구를 갖추어야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 교구의 종목 및 기준은 시·도교육감이 정하여 고시한다.

〈충남교육청 과학실험실 안전장구(비) 구비 기준〉

구분	물품명	기준	필수 여부	세부 내용
안전 장구	보안경	학생당 1	필수	
	실험용 보호 장갑	학생당 1	필수	내화학, 내열, 해부용, 면장갑 (사용 학생 수를 감안하여 각각 구비)
	마스크	학생당 1	필수	방독, 방진마스크 (사용 학생 수를 감안하여 각각 구비)
	실험복	학생당 1	필수	면소재 실험복
	소방포(담요)	실험실당 1	권장	
안전 설비	비상샤워기	실험실당 1	필수	교당 최소 1실 이상 설치 배수시설 포함, 비상샤워부스 설치 권장
	눈세척기	실험실당 1	필수	수도 연결된 눈세척기 교당 최소 1실 이상 설치
	밀폐시약장	학교당 1	필수	
	환풍기	실험실당 2	필수	
	흄후드	학교당 1	권장	화학약품 사용 실험이 많은 학교
	전기 콘센트	실험실당 10	필수	높이(70cm) 이상 위치에 설치 바닥콘센트는 물, 먼지에 의한 누전 사고 방지 조치, 천장형 콘센트 설치 권장
	소화기	실험실당 2	필수	바닥에서 1.5m 이하에 비치(소화기 벽체 고정 클립 사용)
	폐수보관함 (폐수통 4개 포함)	학교당 1	필수	성상별(산성, 알칼리성, 무기계, 유기계) 구분 표시(잠금장치가 있는 별도의 공간에 폐수통 보관)
	구급함	실험실당 1	필수	벽면에 부착
	모래주머니	실험실당 1	필수	5kg 이상으로 화재시 바로 사용 가능한 상태로 비치

- 과학실험실 안전장비 및 설비 보유현황 점검 및 제출(연 2회)
- 석면, 수은 등 유해물질 함유 설비·교구 구입 및 사용 금지

⑦ 안전사고 발생 시 대처요령

- 과학실험실 내 안전사고 발생 시 즉시 유관기관 신고·교육청 보고

※ 교육청 유선보고 이후 24시간 이내 교육청 서면보고 실시

- 안전사고 대비 훈련 계획 수립·실시(재난 대비 훈련·민방위 훈련과 연계)

1. 안전사고 발생	ㅇ 학생: 사고 발생 즉시 당황하지 말고 교사에게 알림
↓	
2. 응급조치	ㅇ 현장 상황 파악(Check) - 환자 수, 환자 상태, 주변 위험 요소 파악 및 학생 대피 조치 ㅇ 알림(Call) - 관리자나 보건 교사에게 보고 후 의료기관 이송 여부 결정 - 필요 시 119 등 유관기관 협조 요청, 학생 보호자 연락 ㅇ 처치 및 도움(Care) - 구급대가 올 때까지·병원 도착까지 환자 돌봄 - 병원 이송 시 반드시 교사 1인 동행
↓	
3. 원인파악 및 상황보고	ㅇ 사고 원인 및 피해 상황 파악 ㅇ 보건 일지 작성 등 상황 기록 이후 관할 교육(지원)청 보고
↓	
4. 후속조치	ㅇ 사고 복구 계획 수립 및 시행 ㅇ 사고 원인에 따른 재발 방지책 마련 ㅇ 학교안전공제회 보상 신청 처리 - 신청서 작성 시 교사 안전교육 및 긴급조치 내용 기록 ㅇ 사고 학생에 대한 지속적인 관심 및 향후 지원 대책 마련 - 사안의 경중에 따라 학교 관계자는 가정이나 병원 방문

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제43조(화학사고 발생신고 등) ① 화학사고가 발생하거나 발생할 우려가 있으면 해당 화학물질을 취급하는 자는 즉시 … 위해방제에 필요한 응급조치를 하여야 한다. …

② 화학사고가 발생하면 해당 화학물질을 취급하는 자는 즉시 관할 지방자치단체, 지방환경관서, 국가경찰관서, 소방관서 또는 지방고용노동관서에 신고하여야 한다.

⑧ 과학실험실 내 **산업안전보건법 적용사항 준수 필요**

- 산업안전보건법에 따라 유해인자가 있는 화학물질을 제공하는 자는 제공받는 자에게 물질안전보건자료(이하 MSDS)를 작성하여 제공해야 함

※ 유해인자 해당 여부는 「산업안전보건법 시행규칙」 제143조(유해인자의 관리) 참고

- 유해인자의 해당 여부를 현장에서 임의로 파악하기 어려우므로, **과학실험실에서 구매·사용하는 모든 화학제품에는 MSDS 수령·게시 권장**

※ MSDS 대상물질과 유해화학물질은 동일하지 않음(참고1 참고)

- 반드시 **화학물질 제조·판매업자에게 MSDS를 제공받아야 함**

※ 회사명, 주소, 전화번호 등의 공급자 정보를 기재해야 하므로 한국산업안전보건공단 등을 통해 확보한 MSDS는 유효하지 않음

관련 법령

「산업안전보건법」(시행 2022.8.18., 법률 제18426호)

제111조(물질안전자료의 제공) ① 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 물질안전보건자료를 제공하여야 한다.

※ 물질안전보건자료대상물질 : 산업안전보건법 제104조에 따라 근로자에게 건강장해를 일으킬 수 있는 화학물질 또는 이를 포함한 혼합물

- 해당 화학물질을 취급하는 과학실험실 내에서 **취급자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 ① MSDS 및 ② 관리요령을 게시 또는 비치**해야 함

※ 교직원이 쉽게 접근할 수 있는 **전산장비(HW 또는 SW)에 게시·비치 가능**

관련 법령

「산업안전보건법」(시행 2022.8.18., 법률 제18426호)

제114조(물질안전자료의 게시 및 교육) ① 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 … 제공받은 물질안전보건자료를 … 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.

② 제1항에 따른 사업주는 … 물질안전보건자료대상물질의 관리 요령을 게시하여야 한다.

③ 제1항에 따른 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 … 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

관련 법령

「산업안전보건법 시행규칙」(시행 2023.1.1., 고용노동부령 제363호)

제167조(물질안전자료를 게시하거나 갖추어 두는 방법) ①…사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소 또는 전산장비에 항상 물질안전보건자료를 게시하거나 갖추어 두어야 한다. 다만, 제3호에 따른 장비에 게시하거나 갖추어두는 경우에는 고용노동부장관이 정하는 조치를 해야 한다.

1. 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업공정이 있는 장소
2. 작업장 내 근로자가 가장 보기 쉬운 장소
3. 근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치된 전산장비

제168조(물질안전자료대상물질의 관리 요령 게시) ① 법 제114조제2항에 따른 작업공정별 관리 요령에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 제품명 / 2. 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성
3. 안전 및 보건상의 취급주의 사항 / 4. 적절한 보호구
5. 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법

「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(시행 2021.1.16., 고용노동부고시 제2020-130호)

제10조(작성항목) ① 물질안전보건자료 작성 시 포함되어야 할 항목 및 그 순서는 다음 각 호에 따른다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보	2. 유해성·위험성	3. 구성성분의 명칭 및 함유량	4. 응급조치요령
5. 폭발·화재시 대처방법	6. 누출사고시 대처방법	7. 취급 및 저장방법	8. 노출방지 및 개인보호구
9. 물리화학적 특성	10. 안정성 및 반응성	11. 독성에 관한 정보	12. 환경에 미치는 영향
13. 폐기 시 주의사항	14. 운송에 필요한 정보	15. 법적규제 현황	16. 그 밖의 참고사항

- 과학실험실 담당 교직원 대상 MSDS 관련 교육 실시

※ 안전보건공단 인터넷교육센터 활용 가능(공공기관 – 화학물질 취급안전)

※ 교육시간·교육내용 등의 MSDS 관련 교육 결과는 5년간 보관

관련 법령

「산업안전보건법 시행규칙」(시행 2023.1.1., 고용노동부령 제363호)

제169조(물질안전자료에 관한 교육의 시기·내용·방법 등) ① 법 제114조제3항에 따라 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는…근로자에게 교육해야 한다.

1. 물질안전보건자료대상물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우
2. 새로운 물질안전보건자료대상물질이 도입된 경우
3. 유해성·위험성 정보가 변경된 경우

- MSDS 대상물질을 양도·제공하는 자는 **용기 및 포장에 경고표지를 부착 또는 인쇄**하여 유해·위험정보가 나타나도록 해야 함

※ 용기 및 포장에 **경고표지가 없는 경우 자체적으로 경고표지 부착 필요**

관련 법령

「산업안전보건법」(시행 2022.8.18., 법률 제18426호)

제115조(물질안전자료대상물질 용기 등의 경고표시) ① 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 … 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하여야 한다. …

「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(시행 2021.1.16., 고용노동부고시 제2020-130호)

제5조(경고표지의 부착) ① 물질안전보건자료를 양도·제공하는 자는 … 용기 및 포장에 한글로 작성한 경고표지를 부착하거나 인쇄하는 등 유해·위험 정보가 명확히 나타나도록 하여야 한다. …

⋮

⑤ … 사업주는 경고표지의 유무를 확인하여야 하며, 경고표지가 없는 경우에는 경고 표지를 부착하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 사업주는 물질안전보건자료대상물질의 양도·제공자에게 경고표지의 부착을 요청할 수 있다.

제7조(경고표지의 양식 및 규격) 경고표지의 양식 및 규격은 별표 3과 같다.

[별표 3] 경고표지의 양식

제 품 정 보 (물질 명칭 또는 제품 명칭을 기재)

(그림문자 예시)



신 호 어 :

유해 · 위험 문구 :

예방조치 문구 :

공급자 정보 :

※ 화학물질관리법 시행규칙에 따라 용기·포장에 부착하는 유해화학물질에 관한 표시와 동일

- **MSDS 관련 법규 미준수 시 과태료 부과 대상**임

관련 법령

「산업안전보건법」(시행 2022.8.18., 법률 제18426호)

제175조(과태료) ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

3. 제114조제1항을 위반하여 … 물질안전보건자료를 게시하지 아니하거나 갖추어 두지 아니한 자

⋮

7. 제111조제1항을 위반하여 물질안전보건자료를 제공하지 아니한 자

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

⋮

10. 제114조제3항을 위반하여 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하지 아니한 자
11. 제115조제1항 또는 같은 조 제2항 본문을 위반하여 경고표시를 하지 아니한 자

⑨ 과학실험실 내 **화학물질관리법 적용사항 준수 필요**

- 과학실험실 내에서 **유해화학물질을 취급하는 경우**, 해당 유해화학물질의 **진열·보관장소에 유해화학물질에 관한 표시**를 해야 함

※ 화학물질별 기준함량에 따라 유해화학물질 해당 여부가 달라지므로, MSDS 기재사항을 참고하여 해당 여부 파악 필요([참고1] 참고)

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제16조(유해화학물질의 표시 등) ① 유해화학물질을 취급하는 자는 해당 유해화학물질의 용기나 포장에 … 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 한다.

⋮

② 유해화학물질을 취급하는 자는 … 유해화학물질을 보관·저장하는 또는 진열하는 장소 … 에 제 1항에 따른 유해화학물질에 관한 표시를 하여야 한다.

관련 법령

「화학물질관리법 시행규칙」(시행 2022.2.18., 기후에너지환경부령 제968호)

제12조(유해화학물질의 표시대상 및 방법) ① 유해화학물질을 취급하는 자가 … 유해화학물질에 관한 표시를 해야 할 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 유해화학물질 보관·저장시설과 진열·보관 장소

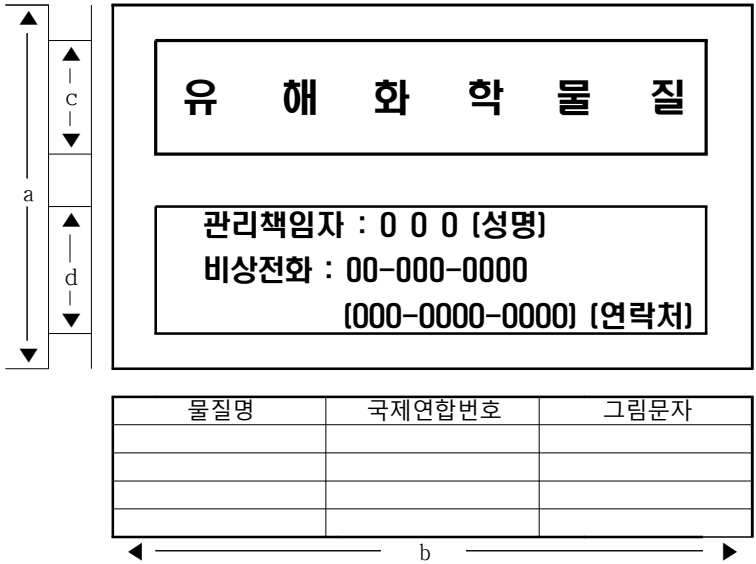
⋮

3. 유해화학물질의 용기·포장*

* 산업안전보건법에 따라 용기·포장에 부착하는 경고표지와 동일함

[예시] 유해화학물질의 표시방법

1. 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관 장소에 표시하는 경우



물질명	국제연합번호	그림문자

b

- 표시위치 : 유해화학물질의 보관·저장시설 또는 진열·보관 장소의 입구 또는 쉽게 볼 수 있는 위치에 부착해야 한다.

- 유해화학물질 표시 관련 법규 미준수 시 형사처벌 대상임

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제59조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

4. 제16조제1항 및 제2항에 따른 유해화학물질에 관한 표시를 아니한 자

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제24조(취급시설의 배치·설치 및 관리 기준 등) ① 유해화학물질 취급시설은 기후에너지환경부령으로 정하는 배치·설치 및 관리 기준 등에 따라 설치·운영되어야 한다. <개정 2025. 10. 1.>

② 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자는 기후에너지환경부령으로 정하는 검사기관에서 설치검사를 받아야 하며, 검사를 수행한 검사기관은 검사를 완료하면 지체 없이 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.>

③ 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 취급시설별로 기후에너지환경부령으로 정하는 기간마다 제2항에 따른 검사기관에서 정기검사 또는 수시검사를 받아야 하며, 검사를 수행한 검사기관은 검사를 완료하면 지체 없이 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다. 다만, 제5항에 따른 안전진단 결과 적합 판정을 받은 경우에는 기후에너지환경부령으로 정하는 기간 동안 정기검사를 면제할 수 있다. <개정 2020. 3. 31., 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.>

④ 제2항 및 제3항 본문에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 검사를 면제한다. <신설 2020. 3. 31., 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.>

1. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제2조제2호의 연구실(기후에너지환경부령으로 정하는 시험생산용 설비를 운영하는 연구실은 제외한다): 설치검사, 정기검사 및 수시검사
2. 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제1호의 학교: 설치검사, 정기검사 및 수시검사

「화학물질관리법 시행규칙」(시행 2022.2.18., 기후에너지환경부령 제968호)

제22조(검사기관 등) ① 법 제24조제2항에서 "기후에너지환경부령으로 정하는 검사기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다

1. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단
2. 「한국산업안전보건공단법」에 따른 한국산업안전보건공단
3. 「고압가스 안전관리법」에 따른 한국가스안전공사

- 월 1회 이상 유해화학물질의 **취급시설 및 장비에 대하여 자체점검** 권장

※ 유해화학물질의 취급시설 **점검 결과는 과학실험실 내에 5년간 비치**

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제26조(취급시설 등의 자체 점검) ① 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자(가동중단 또는 휴업 중인 자를 포함한다)는 주 1회 이상 해당 유해화학물질의 취급시설 및 장비 등에 대하여 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 점검을 실시하고 그 결과를 5년간 기록·비치하여야 한다. <개정 2025. 10. 1.>

② 제1항에 따른 점검의 내용은 다음 각 호와 같다. <개정 2025. 10. 1.>

1. 유해화학물질의 이송배관·접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출·누출 여부
2. 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부
3. 액체·기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부
4. 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부
5. 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반 장비의 부식·손상·노후화 여부
6. 그 밖에 기후에너지환경부령으로 정하는 유해화학물질 취급시설 및 장비 등에 대한 안전성 여부

③ 제1항에도 불구하고 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 연구실 등 기후에너지환경부령으로 정하는 취급시설에 대하여는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2024. 2. 6., 2025. 10. 1.>

「화학물질관리법 시행규칙」(시행 2022.2.18., 기후에너지환경부령 제968호)

제26조(취급시설 등의 자체 점검) ① 법 제26조제1항에 따른 점검 결과는 별지 제42호서식의 점검대장에 기록하고 유해화학물질 취급자가 쉽게 볼 수 있거나 접근할 수 있도록 하여야 한다.

③ 법 제26조제3항에서 "「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 연구실 등 기후에너지환경부령으로 정하는 취급시설"이란 법 제24조제4항제1호 또는 제2호의 시설을 말한다. <신설 2025. 8. 7., 2025. 10. 1.>

- 취급시설 검사·자체 점검 관련 법규 미준수 시 형사처벌 대상임

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제59조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

7. 제24조제5항에 따른 안전진단결과보고서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출하고 취급시설을 설치·운영한 자

⋮

10. 제26조제1항을 위반하여 취급시설 및 장비 등을 점검하지 아니하거나 그 결과를 5년간 기록·비치하지 아니한 자

- **사고대비물질을 취급하는 경우** 화학물질의 **취급내용을 기록하여 5년간 보존**

* 화학물질별 사고대비물질 해당 여부는 [참고1] '유해화학물질 안내자료' 참고

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제50조(서류의 기록·보존) ① 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자는 해당 화학물질의 취급과 관련된 사항을 5년간 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 기록·보존하여야 한다.

⋮

7. 제40조에 따라 사고대비물질을 취급하는 자

② 제1항의 경우 전산 입력 자료가 있으면 해당 서류를 갈음하여 전산 입력 자료를 보존할 수 있다.

「화학물질관리법 시행규칙」(시행 2022.2.18., 기후에너지환경부령 제968호)

제56조(서류의 기록·보존) ① 법 제50조제1항에 따라 관련 서류를 기록·보존하여야 하는 자는 다음 각 호의 서류를 5년간 기록·보존하여야 한다.

1. 화학물질의 성분명세서·확인증명서 및 제조자·수출자 또는 수입대행자가 제공하는 화학물질 확인 관련 서류
2. 수입신고증 등 수입 관련 서류(수입의 경우에만 해당한다)

② 법 제50조제1항 각 호에 해당하는 자는 화학물질 중 유해화학물질 관리에 관한 사항을 별지 제 75호 서식부터 제78호 서식까지에 따른 화학물질 관리대장에 기록하고 마지막으로 기록한 날부터 5년간 보존하여야 한다.

- 화학물질 취급내용 기록·보존 의무 위반 시 과태료 부과 대상임

관련 법령

「화학물질관리법」(시행 2022.2.18., 법률 제18420호)

제64조(과태료) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

⋮

5. 제50조제1항에 따른 기록·보존 의무를 위반한 자

⑩ 교육활동 중 발생한 **안전사고에 대한 제도적 보상 체계 마련**

관련 법령

「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(시행 2022.3.25., 법률 제18463호)

제11조(학교안전사고보상공제 사업의 실시) ① 교육감은 학교안전사고로 인하여 생명·신체에 피해를 입은 학생·교직원 및 교육활동참여자에 대한 보상을 하기 위하여 학교안전보상공제 사업을 실시한다.…

제15조(학교안전공제회의 설립 등) ① 교육감은 학교안전공제 사업을 실시하기 위해 해당 시·도에 학교안전공제회를 설립한다.

제36조(요양급여) ① 요양급여는 학교안전사고로 인하여 피공제자가 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에 피공제자 또는 그 보호자등에게 지급한다.

제37조(장해급여) ① 장해급여는 제36조의 규정에 따른 요양급여를 받은 피공제자가 요양을 종료한 후에도 장해가 있는 때에는… 위자료를 피공제자 또는 그 보호자등에게 지급한다.

제38조(간병급여) ① 간병급여는 제36조의 규정에 따른 요양급여를 받은 사람이 치료를 받은 후에도 의학적으로 상시 또는 수시로 간병이 필요한 경우에 실제로 간병을 받는 피공제자 또는 그 보호자등에게 지급한다.

2 과학실험실 안전관리 역량 강화

① 교직원 안전관리 역량 강화

- 과학실험실 담당 교직원을 대상으로 **주기적인 과학실험 안전 교육**을 제공하여 과학실험실 안전수칙 및 사고 대처요령에 대한 인식 제고

※ 과학실험실 담당 교직원은 **매년 15시간 이상 실험실 안전교육 이수 필요**

ㅇ 오프라인 집합연수 : 교육(지원)청별로 실시하는 과학실험·안전 연수 이수
ㅇ 온라인 원격연수 : 한국과학창의재단에서 제작·운영 중인 원격연수 이수
- 과학실험실 안전, 초·중·고 과학실험 지도방법 등에 대한 원격연수 제작

※ 한국과학창의재단 연수원 또는 중앙교육연수원/시도별 교육연수원에서 수강 가능 (5쪽 참고)

- 학교 교직원이 과학실험실 운영과 관련하여 산업안전보건법 상 **특수건강검진 대상 유해인자에 노출된 경우 특수건강검진 실시** 권장

관련 법령

「산업안전보건법」(시행 2022.8.18., 법률 제18426호)

제130조(특수건강진단 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 건강관리를 위하여 건강진단을 실시하여야 한다.

1. 고용노동부령으로 정하는 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자

⋮

③ 사업주는 특수건강검진대상업무에 따른 유해인자로 인한 것이라고 의심되는 건강장해 증상을 보이거나 의학적 소견이 있는 근로자…에 대하여 건강진단을 실시하여야 한다.

② 학생 안전관리 역량 강화

- 과학실험 수업 진행 전 실험의 유의사항 등 5분 안전교육 실시
- 비상사태 발생 시 행동 요령 안내 및 지속적 지도를 통한 행동 숙달
- 과학실험 시 안전장구(보안경, 실험복 등)를 반드시 착용하도록 지도
- 과학실험 수업, 동아리 활동 등 진행 시 담당 교사의 지도 필요
- 과학실험 수업 진행 전 사전 실험을 통해 실험 위험도를 파악하고, 위험성이 높은 실험은 교사 시범실험이나 동영상 등으로 대체

관련 법령

「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(시행 2022.3.25., 법률 제18463호)

제8조(학교안전교육의 실시) ① 학교장은 학교안전사고를 예방하기 위하여 교육부령으로 정하는 바에 따라 학생·교직원 및 교육활동참여자에게 학교안전사고 예방 등에 관한 다음 각 호의 교육을 실시…하여야 한다.

⋮

5. 「초·중등교육법」 제23조에 따른 교육과정에 체험중심 교육활동으로 운영되는 경우 이에 관한 안전사고 예방교육
6. 그 밖에 안전사고 관련 법률에 따른 안전교육

3 동물 해부실습 가이드라인

○ 초·중·고등학교 내 동물 해부실습 진행 절차

학교 내 동물 해부실습 심의위원회 구성	→	동물 해부실습계획 승인신청서를 심의위원회에 제출	→	심의위원회에서 심의 후 승인 및 통보	→	동물 해부실습 진행 후 해부실습 결과보고서를 심의위원회에 제출

① 동물보호법에 따라 미성년자의 해부실습은 원칙적으로 금지되나, **학교에서는 동물 해부실습을 할 수 있도록 예외규정**을 두고 있음

- 과학과 교육과정에서 제시된 범위 내에서 동물 해부실습을 운영하되 가급적 동물 해부실습을 대체할 수 있는 방법으로 수업 운영

관련 법령

「동물보호법」(시행 2021.2.12., 법률 제16977호)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "동물"이란 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추동물로서 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 동물을 말한다.

가. 포유류 나. 조류

다. 파충류·양서류·어류 중 농림축산식품부장관이 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 대통령령으로 정하는 동물

제24조의2(미성년자 동물 해부실습의 금지 등) 누구든지 미성년자에게 체험·교육·시험·연구 등의 목적으로 동물 해부실습을 하게 하여서는 아니된다. 다만, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 동물실험시행기관이 시행하는 경우 등 농림축산식품부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

동물 해부실습 가이드라인

심의 없이 해부실습이 가능한 경우	· 법 제2조제1호에 해당하지 않은 동물(사체 포함)
해부실습을 위해 심의를 받아야 하는 경우	· 법 제2조제1호에 해당하는 동물 · 법 제2조제1호에 해당하는 동물의 사체 및 장기(조직) ※ 실습에 사용하는 파충류, 양서류, 어류는 식용이 아니라 실습용이므로 심의 대상임

② 동물 해부실습 심의위원회 구성

- 과학 관련 교원, 교육청 공무원, 수의사, 학부모 등을 포함하여 **5명 이상 15명 이하로 동물 해부실습 심의위원회 구성**

관련 법령

「동물보호법 시행규칙」(시행 2022.6.18., 농림축산식품부령 제482호)

제23조의2(미성년자 동물 해부실습 금지의 적용 예외) 법 제24조의 2 단서에서 … "농림축산식품부령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

⋮

2. 학교가 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 동물 해부실습을 진행하는 경우

가. 동물 해부실습에 관한 사항을 심의하기 위하여 학교에 동물 해부실습 심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 둘 것

⋮

동물 해부실습 가이드라인

「초·중·고 동물 해부실습 가이드라인」(2021.10., 농림축산식품부)

제5조(심의위원회의 구성) ① 심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 15명 이하로 구성한다.

② 위원장은 위원 중에서 호선하고, 위원은 다음의 자격을 가진 사람 중 학교의 장이 임명 또는 위촉한다. 다만, 수의사 및 학부모 각 1인은 반드시 포함하도록 한다. 읍면단위 소재 학교는 학교의 여건에 따라 수의사 1인을 의사·약사 등으로 대체할 수 있다.

1) 과학 관련 교원

2) 교육청 소속 공무원 및 그 밖의 교육과정 전문가

3) 학교의 소재지가 속한 시·도에 거주하는 수의사, 약사 또는 의사·치과의사·한의사

4) 학교의 학부모

【구성 예시】
(예시1) 과학 교원 2인, 교육청 장학사1인, 학부모1인, 수의사1인
(예시2) 과학 교원 3인, 수의사1인, 학부모2인
(예시3) 과학 교원 2인, 교육청 장학사1인, 학부모1인, 약사1인, 수의사1인

③ 동물 해부실습 심의의 종류

- **정기심의** : 연초·학기 초에 각 해부실습마다 해부실습 계획 승인 신청서를 작성하여 동물 해부실습 승인을 일괄 신청할 수 있음
- **수시심의** : 긴급하게 시행이 필요한 경우 7일 전까지 위원회 소집 요청
- **긴급심의** : 사체의 경우 위원장 포함 2인으로 간소화하여 실시

동물 해부실습 가이드라인

「초·중·고 동물 해부실습 가이드라인」(2021.10., 농림축산식품부)

제11조(동물 해부실습계획 제출 등) ① (정기심의) 동물 해부실습계획을 신규 승인받고자 하는 교사는 연초 또는 학기 초에 동물 해부실습계획 승인신청서(서식1)를 작성하여 동물 해부실습 시작 14일 전까지 심의위원회에 제출해야 한다.

② (수시심의) 정기심의는 1년 단위로 시행하는 것을 원칙으로 하나, 긴급하게 시행이 필요한 경우 실습 7일 전까지 수시 심의위원회 소집이 가능하다.

③ (긴급심의) 사체의 경우, 위원장이 위원의 일부를 지명하여 최소한의 인원(위원장 포함 2인 이상)으로 간소화하여 실시할 수 있다.

【심의신청 참고사항】

- (정기심의) 각 실험마다 해부실습계획 승인신청서를 작성하되, 승인은 일괄 신청
- (수시심의) 절차 및 제출 서류는 정기심의와 동일
- (긴급심의) 사체의 경우 해당
  ※ 긴급심의 구성예시 (예시) 위원장1인, 위원1인, 간사1인
- (변경심의) 변경사항이 발생한 경우 수시심의로 신청

【상황예시】

(상황1) 교사A가 대한중학교 근무 시(2021년) 5건의 연간해부실습계획 승인 받은 후 변경사항 없이 계획대로 해부실습을 실시하고, 이듬해(2022년) 여전히 대한중학교 근무 시는 심의 대상되지 않음

(상황2) 교사A가 다음 이듬해(2023년) 민국중학교로 전근 간 경우, 기존 심의결과를 통보 한 학교가 달라졌으므로 신규심의로 신청

④ 동물 해부실습 심의위원회에 **계획 승인신청서 제출**

- 동물 해부실습 계획 승인신청서를 작성하여 심의위원회에 제출

※ 신청서 등 관련 서식은 '초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 참고'

⑤ 심의위원회의 심의 내용·방법

- 동물 해부실습 심의위원회에서는 **1년 단위로 동물 해부실습**을 승인하며, **동일 실습의 경우에는 재심의를 거치지 않을 수 있음**

동물 해부실습 가이드라인

「초·중·고 동물 해부실습 가이드라인」(2021.10., 농림축산식품부)

제6조(심의 등) ① 심의위원회는 1년 단위로 동물 해부실습을 승인하는 것을 원칙으로 한다. 다만,…동일 실습의 경우는 재심의를 거치지 않을 수 있다.

⋮

④ 심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 다만, 사체(조직 포함)를 활용하는 실습의 경우 제6호는 제외한다.

1. 동물 해부실습을 대체할 수 있는 방법이 우선적으로 고려되었는지 여부
   (예: 동물 해부실습의 금지 원칙 준수 여부, 동물 해부실습 대체 방법 검토 등)
2. 동물 해부실습이 학생들에게 미칠 수 있는 심리·정서적 영향을 고려하였는지 여부. 이 경우 사전 설문조사, 사전 교육 및 안내, 학부모 동의서 취합 등의 여부를 결정할 수 있다.
3. 동물 해부실습을 원하지 않는 학생에 대한 별도의 지도방법이 마련되어 있는지 여부
   (예 : 동물 모사 인형 등을 활용한 대체 교육, 동영상 · AR 교육 등)
4. 지도 교원이 동물 해부실습에 대한 과학적 지식과 경험을 갖추었는지 여부
   (예 : 관련 과목 전공, 과학 관련 자격증 및 실습 여부, 교육·훈련 이수 여부 등)
5. 동물을 최소한으로만 사용하는지 여부
   (예 : 선택하는 동물 종류의 수 적정성 및 각 종별 해당 동물 수의 적정성 등)
6. 동물의 고통이 수반될 것으로 예상되는 실습의 경우 실습 과정에서 동물의 고통을 덜어주기 위한 적절한 조치가 계획되어 있는지 여부
   (예 : 해부실습용 동물이 받는 고통과 스트레스의 정도 감소방안 및 그 적정성)

⑤ **심의 결과 통보 이후 동물 해부실습 시행**

- 위원장은 승인된 안건에 대해서 승인번호를 부여하고 승인서를 통보
- 교원은 계획 승인 결과를 통보받은 후 동물 해부실습 실시 가능
- 동물 구입·관리·실험·폐사체 처리 등 절차는 표준작업서를 참고하여 수행

※ 동물 해부실습 표준작업서는 '초·중·고 동물 해부실습 가이드라인 참고'

⑥ 심의 제외 및 재심의

- 지도 교원, 해부실습 방식, 사용 동물의 종, 마릿수가 동일한 경우에는 심의 결과 통보일로부터 2년간 심의를 거치지 않아도 됨

동물 해부실습 가이드라인

「초·중·고 동물 해부실습 가이드라인」(2021.10., 농림축산식품부)

제7조(심의제외 및 재심의) ① 동물 해부실습의 시행에 관해 심의위원회의 심의를 거친 후 해당 동물 해부실습의 지도 교원, 동물 해부실습 방식, 사용 동물의 종(種), 마릿수가 모두 동일한 경우는 심의위원회의 심의를 거친 때부터 2년간 심의를 거치지 않을 수 있다. 다만, 변경사항이 있을 경우 해당 내용에 대해 위원회에 서면으로 제출하여야 한다.

※ 모둠 또는 학생 수의 증감으로 인해 마릿수가 변경되었을 경우는 마릿수가 동일한 것으로 본다.

② 다만, 제1항에도 불구하고 심의위원회 개최일부터 1년이 경과한 이후에 학생, 학부모 등의 재심의 요청이 있거나, 학교의 장이 재심의를 요청하는 경우 심의위원회는 재심의를 해야 한다.

○ 동물 해부실습을 진행할 때 **<u>생태계교란 생물 사용 금지</u>**

관련 법령

「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」(시행 2020.6.11., 법률 제16806호)

제24조(생태계교란 생물의 관리) ① 누구든지 생태계교란 생물을 수입·반입·사육·재배·양도·양수·보관·운반 또는 유통하여서는 아니 된다. 다만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 기후에너지환경부장관의 허가를 … 받은 경우에는 … 수입등을 할 수 있다.

1. 학술연구 목적인 경우
2. 그 밖에 교육용, 전시용, 식용 등 기후에너지환경부령으로 정하는 경우

※ 생태계교란 생물 : 유입주의 생물·외래생물·그 밖의 생물 중 생태계 등에 미치는 위해가 큰 것으로 판단되어 기후에너지환경부장관이 지정·고시하는 생물

- 생태계교란생물 예시 : 뉴트리아, 황소개구리, 블루길, 미국가재, 꽃매미(동물), 돼지풀, 서양등골나물, 털물참새피, 도깨비가지(식물) 등

※ 세부 명단은 '생태계교란 생물 지정 고시' 참고(기후에너지환경부고시 제2022-209호)

4 유전자변형생물체(LMO) 활용 실험 가이드라인

○ 유전자변형생물체(LMO) 활용 실험 절차

과기정통부에 연구시설 설치·운영 신고 필요 → 연구시설 설차운영 기준 준수하여 연구시설 운영 → 해외에서 LMO 직접 구매 시, 과기정통부에 수입신고 필요 → LMO 관련 모든 폐기물은 고압증기멸균기를 사용하여 폐기

① 학교 현장에서 **사용 중인 유전자변형생물체의 범위**

- 학교 현장에서는 교육 목적으로 형질전환 대장균 등을 활용하며, '형질전환 실험세트' 등의 제품 형태로 구입하여 사용하였음

LMO 종류(예)		사용 가능한 항생제	외래 유전자
1. 위험군	· *E.coli* K12 strain · *E.coli* B strain 등	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin)	· 독성 및 알레르기 반응을 나타내지 않는 것으로 알려진 유전자 ※ (예시) 형광단백질(GFP), LacZ 유전자, 항생제저항성유전자 등
	· 세포주(Cell line) 등	· 다양한 종류 활용	· 다양한 종류 활용
2. 위험군	· (형질전환된) 애기장대	· 다양한 종류 활용	· 다양한 종류 활용

② 유전자변형생물체(LMO) 연구시설 신고 방법

- LMO 연구시설은 **위험성에 따라 1~4등급으로 구분**되며, 학교에서는 LMO의 종류에 따라 **1등급 또는 2등급 연구시설 신고 필요**

※ 1·2등급 연구시설은 신고, 3·4등급 연구시설은 허가 필요

- 1등급 연구시설은 1위험군에 속하는 교육 목적의 LMO* 사용 가능

* 건강한 성인에게는 질병을 일으키지 않는 것으로 알려진 생물체에 충분히 입증된 유전자를 도입하여 만들어진 생물체

1등급 연구시설에서 사용가능한 LMO 범위(예시)		
생물체	사용 가능한 항생제	도입유전자
<1위험군 생물체> · E.coli K12 strain · E.coli B strain 등	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin) · 클로람페니콜(Chloramphenicol) · 테트라사이클린(Tetracyclin) · 퓨로마이신(Puromycin) · 제오신(Zeocin)	· 독성 및 알레르기 반응을 나타내지 않는 것으로 알려진 유전자 ※ (예시) 형광단백질(GFP) 및 LacZ 유전자 및 항생제저항성 유전자 등

- 2등급 연구시설은 2위험군 생물체에 속하는 LMO* 사용 가능

* 사람에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 비교적 용이한 질병을 일으킬 수 있는 생물체

2등급 연구시설에서 사용가능한 LMO 범위(예시)		
생물체	사용 가능한 항생제	도입유전자
<2위험군 생물체> · 계절성 감기 바이러스 · Lentiviral vector · Vibrio Cholerae(콜레라균) · Helicobacter pylori (헬리코박터균)	· 암피실린(Ampicillin) · 카나마이신(Kanamycin) · 하이그로마이신(Hygromycin) · 스트렙토마이신(Streptomycin) · 클로람페니콜(Chloramphenicol) · 테트라사이클린(Tetracyclin) · 퓨로마이신(Puromycin) · 제오신(Zeocin) · 그 밖의 항생제	· 1·2위험군 생물체로부터 얻은 유전자

- 1·2등급 연구시설은 **과학기술정보통신부에 사전 신고를 진행**해야 하며, 신고사항에 대해 변경사항이 발생할 경우에도 **변경 신고 필요**

- LMO 연구시설 신규 신고·변경 신고는 **온라인으로 진행 가능**

※ 시험·연구용 LMO온라인 신고 홈페이지(https://www.lmosafety.or.kr/report)

관련 법령

「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(시행 2019.6.12., 법률 제15868호)

제22조(연구시설의 설치·운영) ① 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하여 실험을 하는 시설을 설치·운영하려는 자는 연구시설의 안전관리 등급별로 관계 중앙행정기관의 장의 허가를 받거나 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.

⋮

③ 제1항에 따라 신고한 자는 신고한 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다.

③ LMO 연구시설 설치·운영기준

- 1·2등급 연구시설 설치·운영 시, **등급별 설치·운영 기준 준수 필요**
- 연구시설 설치·운영 기준은 기관에서 반드시 이행해야 하는 **필수항목**과, 기관에서 자발적으로 이행 가능한 **권장항목**으로 구분
- LMO 연구시설 설치기준 중 필수기준(1·2등급 연구시설 공통)

1) 고압증기멸균기(오토클레이브) 설치

2) 폐기물의 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치

3) 실험폐수*의 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치

* 기관 내 폐수처리설비를 갖추지 않았을 경우 보관 후 폐기물위탁처리 추진

※ 세부 설치기준은 '초·중·고 학교현장 LMO 안전관리 가이드라인' 참고

- LMO 연구시설 운영기준 중 1등급 연구시설 필수기준

· 출입문 앞에 생물안전표지(유전자변형생물체명, 안전관리등급, 시설관리자의 이름과 연락처 등)를 부착
· 지정된 구역에서만 실험을 수행하고, 실험 종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기
· 실험 시 기계식 피펫 사용
· 실험구역에서 음식 섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지
· 외부에서 유입가능한 생물체(곤충, 설치류 등)에 대한 관리 방안 마련
· 실험 종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)
· 주사바늘 등 날카로운 도구에 대한 관리방안 마련
· 유전자변형생물체 보관 장소(냉장고, 냉동고 등): "생물위해(Biohazzard)" 표시 등 부착
· 생물안전관리책임자 임명
· 생물안전교육(통합고시 제9-9조 관련) 이수 및 기관 내 생물안전교육 실시
· 유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록작성 및 보관
· 실험 감염 사고에 대한 기록 작성, 보고 및 보관
· 비상 시 행동요령을 포함한 비상대응체계 마련
· 처리 전 폐기물 : 별도의 안전 장소 또는 용기에 보관
· 폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리
· 실험폐기물 처리에 대한 규정 마련

※ 연구시설 운영 세부 기준은 '초·중·고 학교현장 LMO 안전관리 가이드라인' 참고

관련 법령

「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(시행 2019.6.12., 법률 제15868호)

제22조(연구시설의 설치·운영) ⑥ 제1항으로부터 제3항까지에 따라 연구시설의 설치·운영 허가를 받거나 신고를 한 자는 연구시설의 안전관리 등급에 따라 대통령령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다.

제26조(관리·운영 기록의 보존) 유전자변형생물체의 … 연구시설을 설치·운영하는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 … 연구시설의 관리·운영에 대한 기록을 작성하여 보관하여야 한다.

④ 시험·연구용 LMO 수입 신고

- 시험·연구용으로 **LMO를 수입**하려면 과학기술정보통신부에 **사전 신고**

※ 수입을 신고한 자가 신고사항을 변경하려면 변경신고 필요

- **상황별 수입신고 절차**

1) 해외기관에서 LMO 직접 구매 시 LMO 신고시스템 접속 후, 수입·변경신고 진행 → 확인서 발급 후 제품 수령

※ 제품 발주, 통관 등 LMO 수입신고 외 절차는 수입대행기관 이용 가능

2) 과학교구업체 등 국내 업체 보유제품 구매 시 업체의 LMO 수입신고 여부 등을 유선상으로 확인 후 제품 구매

관련 법령

「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(시행 2019.6.12., 법률 제15868호)

제9조(시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 수입) ① … 시험·연구용으로 사용 … 하기 위하여 유전자변형생물체를 수입하려는 자는 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다. …

⋮

② 제1항에 따라 신고한 자는 신고한 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다.

⑤ LMO 연구시설 폐쇄 신고

- LMO 연구시설의 폐쇄 시, 과학기술정보통신부에 **폐쇄 신고 필요**

관련 법령

「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(시행 2019.6.12., 법률 제15868호)

제22조(연구시설의 설치·운영) ④ 제1항에 따라 허가를 받거나 신고를 한 자는 연구시설을 폐쇄하는 경우 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 신고하여야 한다.

⑥ 위반 시 행정제재 사항

- LMO 관련 법규 미준수 시 형사처벌 및 과태료 부과 대상임

관련 법령

「유전자변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(시행 2019.6.12., 법률 제15868호)

제41조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제9조제1항 본문에 따른 신고를 하지 아니하고 유전자변형생물체를 수입한 자

⋮

4. 제22조제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 연구시설을 설치·운영한 자

제44조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 제8조제3항 단서 또는 제9조제2항·제3항에 따른 변경신고를 하지 아니한 자

⋮

6. 제22조의제2항 단서 또는 제3항에 따른 변경신고를 하지 아니한 자

⋮

12. 제26조에 따른 관리·운영 기록을 작성·보관하지 아니한 자

⑦ LMO법 이행 관련 **현장 컨설팅 실시**

- 국가연구안전관리본부에서는 LMO 연구시설 운영 예정 기관 및 시설을 대상으로 LMO법 이행사항에 대한 '찾아가는 컨설팅' 실시
- 문의처 : 한국생명공학연구원 국가연구안전관리본부 LMO검사팀

Ⅲ 과학실험실 화학물질 관리 · 폐기 요령

※ 과학실험실 내 화학물질의 관리·폐기와 관련한 세부 내용은 초·중·고등학교 과학실험 안전 매뉴얼 참고(한국과학창의재단, 2024)

1 화학물질 관리 요령

① 과학실험실 내 **시약장 관련 주의사항**

- 환기가 잘 되고 직사광선을 피할 수 있는 위치에 시약장 설치
- 사람이 오가지 않는 곳(준비실 등)에 시약장 설치·이중 잠금장치 설치

※ 과학실험 준비실과 시약장에 각각 잠금장치가 있다면 이중 잠금장치에 해당

- 시약장에는 보관 화학물질을 빠르게 확인할 수 있는 목록표 부착
- 추락방지 바가 설치된 시약장 선반에 적당량의 시약 보관

※ 시약장 한 칸에 너무 많은 화학물질을 밀집하여 보관할 경우 안전사고 발생 가능

- 과학실험실에서 유해화학물질을 사용하는 경우, 설치·관리 기준 준수

※ 유해화학물질 확인 방법은 [붙임1] 유해화학물질 안내자료 참고

- 눈높이 이상의 위치에 화학물질을 보관하지 않도록 주의하고, 특히 부식성·인화성 성질을 가진 화학약품은 가능한 눈높이 아래 보관
- 냄새·위해 증기가 발생하는 화학물질은 밀폐·배기형 시약장에 보관

② 화학물질 구매·사용 시 주의사항

- 화학물질은 과학실험에 필요한 최소량으로 주문하여 사용
- 화학물질관리법에 의해 유해화학물질로 고시된 물질을 구매할 경우, 실험에 지장이 없는 범위 내에서 유독물 기준함량 이하의 화학물질 구입

※ 유해화학물질을 극소량이라도 사용할 경우 「화학물질관리법」 기준 준수 필요. 단, 설치·관리·검사 관련 기준은 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 적용

- 화학물질 구매 시 MSDS 및 경고표지 제공 여부 확인
- 화학물질은 제조·판매사에서 공급한 적절한 용기에 보관하여 사용
- 불가피하게 소분하여 사용·보관하게 될 경우, 보관 용기의 특성을 반드시 확인하고 화학물질의 정보가 기입된 경고표지를 부착

③ 화학물질 보관 시 주의사항

- 각 화학물질의 특성에 따라 분리보관(MSDS 확인)

<table>
<tr><th>분류</th><th>권장 저장법</th><th>화학물질 예시</th><th>함께 보관이 불가한 물질</th></tr>
<tr><td>인화성 액체</td><td>인화성 용액 전용 시약장에 따로 보관</td><td>아세톤, 벤젠, 디에틸 에테르, 헥산산, 펜탄, 자이렌, 톨루엔 등</td><td>산화제류, 산류</td></tr>
<tr><td>유기 산&염기</td><td rowspan="2">산 전용 시약장에 따로 보관</td><td><산>
알데히드류, 과산류, 아세트산, 락트산, 트리클로로아세트산, 개미산 등
<염기>
히드록실아민, 트리에틸아민, 피페라진 등</td><td rowspan="2">인화성 액체류
인화성 고체류
염기류
산화제류
무기산류</td></tr>
<tr><td>무기 산&염기</td><td><산>
인산, 염산, 황산, 크롬산, 질산 등
<염기>
수산화암모늄, 암모니아, 산화칼슘, 하이드라진, 수산화나트륨, 수산화칼륨 등</td></tr>
<tr><td>물반응성 물질</td><td>건조하고 서늘한 장소에 보관
물 및 발화원과 격리조치</td><td>금속 나트륨, 금속 칼륨,
금속 리튬, 금속 수소화물 등</td><td>모든 수용액
모든 산화제</td></tr>
<tr><td>산화제</td><td>불연성 시약장에 따로 보관</td><td>하이포아염소산나트륨, 과산화벤조일,
과망간산칼륨, 아염소산염칼륨 등</td><td>환원제류
인화성 물질
인화원이 될 수 있는 물질
유기물</td></tr>
</table>

- 화학물질 구매·보관 시에는 화학물질의 종류·보유량 등의 관리를 위해 화학약품 관리대장을 작성하거나 에듀파인을 통해 화학물질 등록
- 정기적으로 과학실험실에서 보관 중인 화학물질의 현황 조사를 실시하여 오래되었거나 사용하지 않는 화학물질은 폐기처리
- 가스가 발생하는 화학물질은 정기적으로 용기 내 가스의 압력을 제거

※ 용기 내 가스의 압력을 제거하지 않을 경우 폭발 등의 파손 가능

- 보관 용기 뚜껑의 손상 여부를 정기적으로 확인하고, 뚜껑 임의 교체 금지

2 화학물질 폐기 요령

수집 단계	보관 단계	처리 단계
· 폐수 수집 용기 준비 · 폐수 간 혼합금지물질 확인 · 폐수 수집	· 위험 및 경고표시를 하여 밀봉·분리 보관 · 격리 및 잠금을 통한 외부 차단	· 폐기물 수집 및 운반요령 주의 · 교육청 신고 및 폐수 처리 업체 위탁 처리

① 수집 단계

- 화학물질의 폐기물은 인화성·부식성·독성 등의 특성을 유지하거나, 화학물질 간 합성 등으로 인해 유해·위험성이 더 커질 수 있음

관련 법령

「폐기물관리법」(시행 2022.12.27., 법률 제19126호)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. "지정폐기물"이란 … 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 대통령령*으로 정하는 폐기물을 말한다.

* 폐산, 폐알칼리, 폐유독물질 등(폐기물관리법 시행령 별표1 참고)

「물환경보전법」(시행 2022.3.25., 법률 제18469호)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. "폐수"란 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 섞여 있어 그대로는 사용할 수 없는 물을 말한다.
7. "수질오염물질이란" 수질오염의 요인이 되는 물질로서 기후에너지환경부령*으로 정하는 것을 말한다.

* 산과 알칼리류, 색소, 세제류 등(물환경보전법 시행규칙 별표2 참고)

- 폐수통은 폴리에틸렌 등 내화학 성질의 20L 용기에 폐수 분류 표지를 붙여 사용하며, 폐수통 용량의 80%까지만 폐수 수집
- 과학실험 진행 후 발생한 폐수는 성질 및 상태에 따라 분리 수집하며, 불가피하게 폐수가 혼합될 경우에는 혼합이 가능한 물질인지 여부 확인
- 폐수를 폐수통에 부을 때는 새지 않도록 깔때기를 이용하여 수집하며, 폐수통에 있는 다른 폐수와 반응할 수 있으므로 천천히 부으며 수집

② 보관 단계

- 폐시약 병 및 폐액침 표본 수집 시 병의 입구를 잘 밀봉하고 병과 병 사이에 신문지 등의 완충재를 충분히 삽입하여 포장
- 사람이 오가지 않는 곳(준비실 등)에 폐수통 설치·이중 잠금장치 설치

※ 과학실험 준비실과 폐수통에 각각 잠금장치가 있다면 이중 잠금장치에 해당

- 폐수·폐시약 관리대장 작성 및 월 1회 이상 관리 상태를 점검

※ 과학실 안전점검의 날과 연계하여 매월 1회 폐수·폐시약 관련 안전점검 실시

③ 처리 단계(예시)

초.중학교 및 이화학실험 시설 면적 100㎡ 미만 또는 1일 실험폐수 발생량이 100L 미만인 고등학교	이화학실험실 면적 100㎡ 이상인 고등학교 (단, 1일 실험폐수 발생량이 100L 미만인 경우는 제외)
↓	↓
폐수 배출 신고 불필요 (교육청에서 폐기물 배출·신고)	관할 시.군청에 폐수 배출 신고
↓	↓
교육청 주관 폐수처리 업체에 위탁처리 (폐수 인계·인수에 따른 관련 증빙서류 3년간 보관)	학교별 폐수처리 업체에 위탁처리 (폐수 인계·인수에 따른 관련 증빙서류 3년간 보관)
↓	↓
처리 결과는 도교육청에서 보관	도교육청으로 처리 결과 직접 제출

- 교육청 주관 수거 기간에 위탁처리를 하지 못하였을 시에는 학교별 폐수처리 업체에 위탁처리
- 과학실험실 폐수는 전량 폐수 처리 전문 업체에 위탁하여 처리
- 폐수 처리 전문업체를 통해 처리를 할 경우, 업체의 폐수 처리 계약서와 위탁 처리 완료 후 폐수 위·수탁 확인서를 3년간 보존

Ⅳ 행정 사항

1 단위학교

① 과학실 안전관리 운영 계획 수립 및 추진

- 계획 수립 후 내부결재 및 연수 운영(과학실 활용 교원 대상)
- 각종 대장 및 게시물 확인 및 보완

② 과학실 안전관리 자체 점검

- 2026 과학실 안전사고예방 추진현황(학교용)에 따른 점검
- 과학실 안전관리 점검표(학교용), 과학실험폐수처리 자체점검표 매월 점검 및 결재(종이문서)

③ 결과 제출

구분	제출자료	제출일
붙임2	2026 과학실 안전사고예방 추진현황(학교용): 엑셀 파일 제출	<상반기> 2026.04.17.(금) <하반기> 2026.09.18.(금)
서식01	2026 과학실험실 안전관리 점검결과표(학교용): PDF 파일 제출	
서식02	2026 상(하)반기 과학실험실 안전점검의 날 운영 실적: PDF 파일 제출	
제출 방법	☞ 초·중학교: 교육지원청으로 기한일까지 공문 제출 ☞ 고등학교: 미래인재과로 기한일까지 공문 제출	

※ [붙임2]는 공문 첨부 예정, 하반기 제출 내용에는 상반기 내용을 누적하여 작성

※ [서식01]과 [서식02]는 60쪽, 62쪽에 있으니 활용 바람

2 교육지원청

① 과학실 안전관리 점검

- 주관: 14개 교육지원청(담당 장학사, 과학교육안전지원단, 과학실험실무원)
- 점검 대상: 교육지원청 관내 초, 중학교
- 기간: 2026년 3월~11월

- 방법: 교육지원청 담당자가 가급적 학교를 방문하여 점검
  - ▸학교 수 및 업무 등을 고려하여 서면 또는 유선 점검 가능
  - ▸타 행사 등 학교방문 기회가 있을 경우 점검 가능
  - ▸안전사고 예방 강화 추진 미흡교는 학교 방문 점검 필수
  - ▸2025년 지능형 과학실 구축교는 학교 방문하여 결과 확인
  - ▸2027년 예산 확보 등을 권장하며 미진한 부문 조치
- 필수 확인 사항
  - ▸(밀폐) 시약장에 '유해화학물질' 표시부착 확인
  - ▸실험폐수를 성분(유기계, 무기계, 산성, 염기성)에 따라 분류하여 수집할 수 있도록 플라스틱 용기를 설치했는지 확인(학교 화학약품 안전관리 매뉴얼 참조)

② 결과 제출

- 공문제출(용량 초과시 마주온 충남톡으로 제출 가능)

구분	제출자료	제출일
붙임2	2026 과학실 안전사고예방 추진현황(학교용) 수합하여 결과 제출: 엑셀 파일	상반기: 2026.04.30.(목) 하반기: 2026.09.30.(수)
붙임3	2026 과학실 안전사고예방 추진현황(교육지원청용, 과학실을 보유한 지원청만 제출): 엑셀 파일	
붙임4	2026 과학실 안전 현장점검표: PDF 파일	상반기: 2026.07.31.(금) 하반기: 2026.11.13.(금)
붙임5	2026 과학실 안전점검 결과: 엑셀 파일	

※ [붙임2]의 2026 과학실 안전사고예방 추진현황(학교용)은 관내 학교의 현황 파악에 활용하고, 학교 수합 결과는 상반기 한 번만 제출
※ [붙임3]은 과학실을 보유한 교육지원청만 결과를 미래인재과로 제출, 해당없는 경우 제출 생략

3 과학교육원

① 2026 과학실 안전사고예방 추진현황(지원청용) 제출

- 상반기(04.30.(목)), 하반기(09.30.(수))까지 공문 제출

참고01 유해화학물질 · MSDS 대상물질 관련 안내자료 (화학물질관리법 및 산업안전보건법 관련 내용)

안내자료

□ 유해화학물질이란? (화학물질관리법 관련)

- 유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 유해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질입니다.
- 기후에너지환경부·국립환경과학원 등의 고시를 통해 지정되며, 각 유해화학물질의 명단과 구체적인 기준함량 수치를 안내하고 있습니다.

유해화학물질의 정의

유해화학물질	유독물질, 허가물질, 제한물질, 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 유해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질
유독물질 (1109종)	유해성이 있는 화학물질 「유독물질의 지정고시」 (시행 2023.1.8., 국립환경과학원고시 제2022-80호)
허가물질 (미지정)	위해성이 있다고 우려되는 화학물질
제한물질 (14종)	특정 용도로 사용되는 경우 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 그 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지한 화학물질 「제한물질·금지물질의 지정」 (시행 2022.12.20., 기후에너지환경부고시 제2022-248호)
금지물질 (60종)	위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지한 화학물질 「제한물질·금지물질의 지정」 (시행 2022.12.20., 기후에너지환경부고시 제2022-248호)
사고대비물질 (97종)	화학물질 중에서 급성독성·폭발성이 강하여 화학사고의 발생 가능성이 높거나 화학사고가 발생한 경우에 그 피해 규모가 클 것으로 우려되는 화학물질 「사고대비물질의 지정」 (시행 2021.4.12., 기후에너지환경부고시 제2021-75호)

□ 유해화학물질의 분류 예시

물질명 (CAS No.)	종류	유독물 기준함량	물질명 (CAS No.)	종류	유독물 기준함량
수산화나트륨 (1310-73-2)	유독물질	5% 이상	과산화수소 (7722-84-1)	유독물질	6% 이상
				사고대비물질	35% 이상
염산 (7647-01-0)	유독물질, 사고대비물질	10% 이상	포름알데히드 (50-00-0)	유독물질	0.1% 이상
				사고대비물질	1% 이상

※ 개별 고시·CAS 번호 검색을 통해 물질별 기준함량 및 유해화학물질 해당 여부 확인 필요

□ 유해화학물질 해당 여부 관련 Q&A

Q. 과산화수소를 함유하고 있는 제품은 무조건 유해화학물질인가요?

A. 해당 화학물질을 함유하고 있는 제품별로 기준함량을 달리하고 있으므로, 각 제품별 MSDS의 확인이 필요합니다. 만약 해당 물질의 기준함량에 미치지 않는다면 유해화학물질에 해당하지 않습니다.

Q. 염산이 9%, 물이 91% 함유된 제품 A는 유해화학물질인가요?

A. 염산의 유독물질, 사고대비물질 기준 농도는 염산을 10% 이상 함유한 혼합물로서, 제품 A의 염산 농도는 9%임에 따라 유해화학물질에 해당하지 않습니다.

Q. 과산화수소가 10%, 물이 90% 함유된 제품 B는 유해화학물질인가요?

A. 과산화수소의 유독물질 기준 농도는 6% 이상, 사고대비물질 기준 농도는 35% 이상이므로, 제품 B는 유독물질에는 해당하고, 사고대비물질에는 해당하지 않습니다. 그러므로 유독물질인 제품 B는 유해화학물질에 해당합니다.

Q. 수산화나트륨이 10%, 물이 80%, 기타 화학물질이 10% 함유된 제품 C는 유해화학물질인가요?

A. 수산화나트륨의 유독물질 기준 농도는 수산화나트륨을 5% 이상 함유한 혼합물로서, 제품 C 전체가 유해화학물질에 해당합니다.

Q. 제품 D의 MSDS에 영업상 기밀 등의 사유로 염산 함량이 5~15%로 기재되어 있습니다. 함량이 명확하게 기재되지 않았을 때는 유해화학물질에 해당하나요?

A. 염산의 기준 함량은 10% 이상으로서, 제품 제조 과정에서 염산이 10% 이상 함유될 가능성이 상존함에 따라 동 제품의 염산 농도는 최대치인 15%로 간주합니다. 따라서 제품 D는 유해화학물질에 해당합니다.

다만, 제품 제조사로부터 염산 함량이 10% 미만임을 확인할 수 있는 MSDS를 수령할 경우 유해화학물질에 해당하지 않습니다.

□ 유해화학물질 취급 · 관리기준 관련 Q&A

Q. 「화학물질관리법」에서는 유해화학물질의 취급기준, 취급시설의 배치·설치 및 관리기준이 제시되고 있습니다. 학교 과학실험실에서 과학실험을 위해 극소량의 유해화학물질을 사용하는 경우에도 모든 취급기준을 따라야 하나요?

A. 과학실험실에서 극소량의 유해화학물질을 다루는 경우에도 모든 유해화학물질 취급기준을 따라야 합니다. 단, 초·중·고등학교의 경우 취급시설의 설치·검사와 관련해서는 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」를 따를 수 있습니다.

Q. 과학실험실 내의 화학약품 등 유해화학물질을 변질 등의 사유로 폐기할 때는 「폐기물관리법」에 따른 기준, 「화학물질관리법」에 따른 기준 중 어느 기준을 준수해야 하나요?

A. 폐유독물의 처리는 「폐기물관리법」에 따른 기준을 준수해야 합니다. 다만, 처리 전까지는 「화학물질관리법」에 따른 기준을 준수하여 보관해야 합니다.

Q. 학교 내 보건실에서 의약품을 보관할 경우에도 화학물질관리법에 해당하는 취급기준 및 취급시설 설치 및 관리기준을 적용해야 하나요?

A. 「화학물질관리법」 제3조(적용범위)에 따르면 「약사법」에 따른 의약품 및 의약외품은 「화학물질관리법」의 적용을 받지 않습니다.

□ 유해화학물질 취급시설 안전진단 · 자체점검 관련 Q&A

Q. 유해화학물질을 취급하는 초등·중등학교도 「화학물질관리법」 제24조에 따른 '취급시설 설치 후 검사'를 실시해야 하나요?

A. 과학실험실·연구실을 포함하여 유해화학물질을 취급하는 모든 시설은 동법 시행령 제22조에서 규정하는 검사기관에 의뢰하여 '취급시설 설치 후 검사'를 실시해야 합니다.

Q. 유해화학물질 취급시설 설치 후 검사를 받으면 다시 검사를 받지 않아도 되나요?

A. 「화학물질관리법」 제24조 제5항 제2호와 동법 시행규칙 제24조 제2항 제4호에 따라, 설치 후 검사의 적합통보일로부터 매 12년마다 안전진단을 받아야 합니다. (학교의 경우 정기·수시 검사는 면제)

Q. 「화학물질관리법」 제26조에서는 유해화학물질의 취급시설 및 장비 등에 대하여 주 1회 이상 자체점검을 실시하라고 안내하고 있습니다. 동법 시행규칙에서 안내하고 있는 자체점검대장은 과학실마다 비치·작성하여야 하나요? 아니면 학교에 1부만 비치·작성하면 되나요?

A. 개별 과학실·장비별로 자체점검을 실시하되, 점검대장은 학교에 1부만 비치하여 작성·관리하시면 됩니다.

Q. 자체점검대장에서는 '문제없음', '자체점검 시 조치완료', '정밀재점검 필요'의 3가지 란으로 구성되어 있습니다. 점검 항목 자체가 학교 과학실험실에는 해당하지 않는 경우 어떻게 표시해야 할까요?

A. 점검 항목이 학교 과학실험실에 해당하지 않는 경우에는 '비고'란에 '해당 사항 없음'으로 표시하시는 것이 바람직합니다.

□ 물질안전보건자료(MSDS) 대상물질이란? (산업안전보건법 관련)

- 물질안전보건자료(이하 MSDS)란 화학제품의 안전한 사용을 위한 설명서라고 할 수 있습니다. '화학물질 또는 이를 포함한 혼합물로서 근로자에게 건강장해를 일으키는 화학물질'은 해당 물질에 대한 MSDS를 과학실험실에 게시해야 합니다.

  다만 개별 화학약품의 MSDS 대상 여부를 학교 현장에서 임의로 판단하는 것은 굉장히 어려우므로,(아래 예시 참고) 과학실험실에서 구매·사용하는 모든 화학약품의 MSDS를 구비하시는 것을 적극 권장드립니다.

> □ 유해인자의 유해성·위험성 분류기준 중 일부 예시
> ㅇ 건강 및 환경 유해성 분류기준
> - 급성 독성 물질 : 입 또는 피부를 통하여 1회 투여 또는 24시간 이내에 여러 차례로 나누어 투여하거나 호흡기를 통하여 4시간 동안 흡입하는 경우 유해한 영향을 일으키는 물질
>
> □ 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준 예시
> ㅇ 시간가중평균노출기준(TWA)이란 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값이며, 다음 식에 따라 산출함
>
> $$\text{TWA환산값} = \frac{C_1T_1 + C_2T_2 + \cdots + C_nT_n}{8}$$
>
> 주) C : 유해인자의 측정치(단위 : ppm, ㎎/㎥ 또는 ㎎/㎤)
> T : 유해인자의 발생시간(단위 : 시간)

※ 건강장해를 일으키는 화학물질 및 물리적 인자의 분류와 관련된 세부기준은 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 '유해인자의 유해성·위험성 분류기준' 참고

※ 화학물질의 노출과 관련된 세부기준은 고용노동부 고시 「화학물질 및 물리적 인자의 노출기준」 별표 1 '화학물질의 노출기준' 참고

※ MSDS 2번 항목(유해성·위험성) 부분이 전부 "해당없음"으로 기재되어 있는 경우 MSDS 대상물질에는 해당하지는 않지만, 대상물질이 아닌 경우라도 '해당 물질이 왜 대상이 되지 않는지'에 대한 객관적인 근거 제시를 요구할 수 있으므로, 과학실험실 내 모든 화학약품의 MSDS 구비 권장

□ MSDS 관련 Q&A

Q. 물질명이 같지만 구성성분이나 함량이 다를 경우 1개의 MSDS로 통일하여 적용할 수 있나요?

A. 혼합물의 구성성분이나 함량이 다르다는 것은 화학물질의 건강유해성, 환경유해성 등에 관련한 정보가 달라질 수 있음을 의미합니다. 따라서 각각의 물질에 대한 MSDS를 제공받아서 게시해야 합니다.

Q. 복사기 토너, 소화기도 MSDS를 게시해야 하는 물질에 포함되나요?

A. 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」에서는 MSDS의 적용 제외 물질을 안내하고 있습니다. 제3조 제2호에 따르면 '완제품으로서 취급근로자가 작업 시 MSDS 대상물질에 노출될 우려가 없는 화학물질 또는 혼합물'은 MSDS 대상 물질에서 제외되므로, 복사기 토너, 소화기는 해당 사항이 없습니다.

다만, 사용자가 충전물을 직접 주입하는 형태의 토너, 소화기 제품은 대상화학물질에 노출될 우려가 있으므로 MSDS 게시 대상에 포함됩니다.

Q. 주방세제 등의 화학제품도 MSDS 게시 대상인가요?

A. 「산업안전보건법 시행령」에서는 MSDS의 작성·제출 제외 대상 화학물질을 안내하고 있습니다. 시행령 제86조에 따라 일반소비자의 생활용으로 제공되는 화학물질 또는 혼합물은 MSDS 작성·제출 대상에서 제외됩니다. 따라서 MSDS 게시 대상에도 해당하지 않습니다.

다만, 일반 소비자가 가정에서 사용할 수 있는 화학물질이라도, 페인트·윤활유 등 주로 사업장에서 사용되는 화학물질인 경우는 MSDS 작성·제출 제외 대상에 해당하지 않습니다.

Q. MSDS를 전산장비에 게시·비치해도 되나요?

A. 「산업안전보건법 시행규칙」 제167조 제1항 제3호에서는 MSDS의 게시·비치 방법으로 '근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치된 전산장비'가 명시되어 있고, 고용노동부의 관련 지침에 따라 학교에 설치된 공용 전산장비(HW), 학교 업무용 포탈 및 인트라넷 게시판(SW) 등에 MSDS를 게시·비치하여 교직원이 열람할 수 있도록 할 수 있습니다. (교직원 개인 소유 장비는 제외)

※ 고용노동부 「전산장비 활용 작업공정별 관리요령 게시 지침」('22.9.) 참고

다만, MSDS를 전산장비에 게시·비치하실 경우 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 제14조에서 안내하는 아래의 조치를 모두 취해야 합니다.(MSDS와 별도로 '관리요령 게시 필요')

1. MSDS를 확인할 수 있는 전산장비를 취급근로자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치하여 가동하고 있을 것
2. 해당 화학물질 취급 근로자에게 MSDS의 프로그램 작동 방법, 제품명 입력 및 MSDS 확인 방법 등을 교육할 것
3. 「산업안전보건법」 제114조 제2항 및 「동법 시행규칙」 제168조 제1항에 따른 관리요령에 MSDS 검색방법을 포함하여 게시하였을 것
4. 사업주는 취급근로자가 그 장비를 이용하여 MSDS를 확인할 수 있는지 여부를 확인할 것

□ 경고표지 관련 Q&A

Q. 경고표지의 유해·위험 문구는 반드시 모두 기재해야 하나요?

A. 경고표지에는 MSDS 상의 제품명을 기재해야 하며, 유해·위험 문구는 해당되는 문구를 모두 표시해야 합니다.

다만, 중복되는 유해·위험 문구를 생략하거나 유사한 유해·위험 문구는 조합하여 표시할 수 있습니다.

Q. 경고표지에 그림문자를 4개 이상, 예방조치 문구를 6개 이상 기재해도 되나요?

A. 원칙적으로는 모든 그림문자와 예방조치 문구를 기재해야 하지만, 경고표지의 크기 문제로 인해 모두 적는 것이 불가능할 경우 그림문자는 4개, 예방조치 문구는 6개까지만 표시할 수 있습니다.

Q. 과학실험실에서 구입한 화학제품에 경고표지가 없어서 부착하려고 합니다. 그런데 용기가 너무 작아 경고표지의 부착이 어려운데 어떻게 해야할까요?

A. 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 제5조와 제6조에서는 아래와 같이 경고표지의 부착·작성방법에 대한 안내를 하고 있습니다.

> 제5조(경고표지의 부착)
>
> ④ 용기 및 표장에 경고표지를 부착하거나 경고표지의 내용을 인쇄하는 방법으로 표시하는 것이 곤란한 경우에는 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달 수 있다.
>
> 제6조(경고표지의 작성방법)
>
> ② MSDS대상물질의 내용량이 100그램(g) 이하 또는 100밀리리터(ml) 이하인 경우에는 경고표지에 명칭, 그림문자, 신호어 및 공급자 정보만을 표시할 수 있다.

□ MSDS 교육 관련 Q&A

Q. MSDS 관련 교육은 언제 실시해야하나요?

A. 「산업안전보건법 시행규칙」에서는 MSDS 관련 교육을 안내하고 있습니다. 시행규칙 제169조에 따르면, ① 대상 물질을 사용하는 작업에 근로자를 배치하게 된 경우, ② 새로운 대상 물질이 도입된 경우, ③ 유해성·위험성 정보가 변경된 경우 MSDS 교육을 실시하도록 되어 있습니다.

Q. MSDS 관련 교육에서는 어떤 내용을 교육해야 하나요?

A. 「산업안전보건법 시행규칙」에서는 MSDS 관련 교육의 교육내용을 안내하고 있습니다. 시행규칙 별표 5 '안전보건교육 교육대상별 교육내용'에서는 아래의 6가지 내용을 교육하도록 안내하고 있습니다. 교육내용들은 해당 화학물질의 MSDS와 고용노동부 고시를 활용하여 교육할 수 있습니다.

① 대상화학물질의 명칭(또는 제품명) - MSDS 제1항

② 물리적 위험성 및 건강 유해성 - MSDS 제2, 9, 11항

③ 취급상의 주의사항 - MSDS 제7항

④ 적절한 보호구 - MSDS 제8항

⑤ 응급조치 요령 및 사고시 대처방법 - MSDS 제4, 5, 6항

⑥ MSDS 및 경고표지를 이해하는 방법 - 고용노동부 고시 「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」

Q. MSDS 관련 교육의 결과를 보존해야 하나요?

A. MSDS에 대한 교육을 실시하였을 때는 교육시간 및 내용 등을 기록하여 5년간 보존해야 합니다. 「산업안전보건법」에서는 MSDS 교육 결과의 보존기간을 규정하고 있지는 않으나, 「질서위반행위규제법」 제19조에 따르면 5년의 제척기간 중에는 과태료 부과가 가능하므로, MSDS 관련 교육 실시 여부를 증명하기 위해서는 5년간 교육 결과 관련 서류를 보존해야 합니다.

Q. MSDS 관련 교육을 온라인으로 진행해도 되나요?

A. 집체교육, 현장교육, 온라인 원격교육 등 각 학교의 여건에 맞는 방법을 선택하여 MSDS 관련 교육을 실시하시면 됩니다.

참고02 학교에서 사용하는 화학물질의 유해화학물질 기준 농도

연번	물질명	화학식	CAS No.	유독물질 기준 농도	사고대비물질 기준 농도	비고
01	과망가니즈산 칼륨	$KMnO_4$	7722-64-7	5%	98%	
02	과산화수소	H_2O_2	7722-84-1	6%	35%	
03	나트륨	Na	7440-23-5	25%	25%	
04	다이크로뮴산 칼륨	$K_2Cr_2O_7$	7778-50-9	0.1%	해당없음	
05	메탄올	CH_3OH	67-56-1	10%	85%	
06	수산화나트륨	NaOH	1310-73-2	5%	해당없음	
07	수산화암모늄	NH_4OH	1336-21-6	10%	10%	
08	수산화칼륨	KOH	1310-58-3	5%	해당없음	
09	시안화 칼륨	KCN	97-1-90	1%	해당없음	
10	아세톤	CH_3COCH_3	67-64-1	해당없음	해당없음	
11	아세트산	CH_3COOH	64-19-7	해당없음	해당없음	
12	암모니아	NH_3	7664-41-7	10%	10%	
13	염소산 나트륨	$NaClO_3$	7775-09-9	25%	98%	
14	염화구리(Ⅰ)	CuCl	7758-89-6	1%	해당없음	
15	염화 구리(Ⅱ)	$CuCl_2$	7447-39-4	해당없음	해당없음	
16	염화 수소	HCl	7647-01-0	10%	10%	
17	염화 아연	$ZnCl_2$	7646-85-7	25%	해당없음	
18	아이오딘	I_2	7553-56-2	해당없음	해당없음	
19	이산화 망간	MnO_2	1313-13-9	해당없음	해당없음	
20	질산 나트륨	$NaNO_3$	7631-99-4	해당없음	98%	
21	질산 납	$Pb(NO_3)_2$	10099-74-8	0.3%	해당없음	
22	질산 암모늄	NH_4NO_3	6484-52-2	해당없음	33%	
23	질산 은	$AgNO_3$	7761-88-8	1%	해당없음	
24	질산 칼륨	KNO_3	7757-79-1	해당없음	98%	
25	탄산 칼슘	$CaCO_3$	471-34-1	해당없음	해당없음	
26	황산	H_2SO_4	7664-93-9	10%	10%	
27	황산 아연	$ZnSO_4$	7733-02-0	25%	해당없음	
28	나프탈렌	$C_{10}H_8$	91-20-3	25%	해당없음	유해화학물질 신규 지정 (2022.12.07.)
29	산화 구리(Ⅰ)	Cu_2O	1317-39-1	1%	해당없음	
30	산화 구리(Ⅱ)	CuO	1317-38-0	1%	해당없음	
31	황산 구리(Ⅰ)	Cu_2SO_4	7758-98-7	1%	해당없음	
32	황산 구리(Ⅱ)	$CuSO_4$	7758-99-8	1%	해당없음	

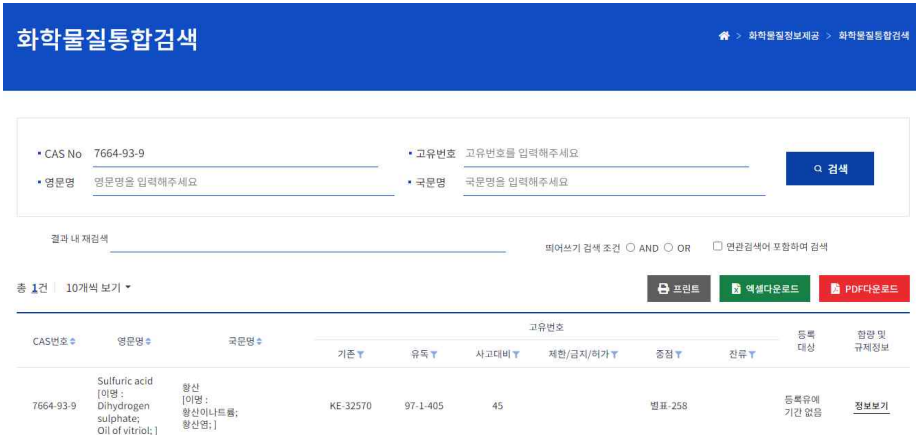
참고03 유해화학물질 해당 여부 확인 · 조회 방법

1 화학물질정보시스템 접속 (https://kreach.me.go.kr)



검색하기: [화학물질정보처리시스템-화학물질 제공-화학물질 통합검색]

2 물질의 CAS No. 검색 (예시 : 황산, 황산의 CAS No. : 7664-93-9)



※ CAS No. 확인 방법 : 물질안전보건자료(MSDS) 확인

※ '함량 및 규제정보'를 통해 해당 물질의 규제대상함량정보를 확인 가능

참고04 MSDS의 작성항목 및 기재사항

<「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 4>

※ MSDS 번호는 MSDS를 보는 자가 알아보기 쉽도록 MSDS 본문의 첫 쪽 상단 개별항목 외의 공간에 기재한다.

물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련)

MSDS 번호:

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명(경고표지 상에 사용되는 것과 동일한 명칭 또는 분류코드를 기재한다):

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

다. 공급자 정보(제조자, 수입자, 유통업자 관계없이 해당 제품의 공급 및 MSDS 작성을 책임지는 회사의 정보를 기재하되, 수입품의 경우 문의사항 발생 또는 긴급시 연락 가능한 국내 공급자 정보를 기재):

- 회사명
- 주소
- 긴급전화번호

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자
- 신호어
- 유해·위험 문구
- 예방조치 문구

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)

* 대체자료 기재 승인(부분승인) 시 승인번호 및 유효기간

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때:

나. 피부에 접촉했을 때:

다. 흡입했을 때:

라. 먹었을 때:

마. 기타 의사의 주의사항:

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제:

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질):

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

다. 정화 또는 제거 방법:

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령:

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함):

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

나. 적절한 공학적 관리:

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호:
- 눈 보호:
- 손 보호:
- 신체 보호:

9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등):

나. 냄새:

다. 냄새 역치:

라. pH:

마. 녹는점/어는점:

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위:

사. 인화점:

아. 증발 속도

자. 인화성(고체, 기체)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

카. 증기압:

타. 용해도:

파. 증기밀도:

하. 비중:

거. n 옥탄올/물 분배계수:

너. 자연발화 온도:

더. 분해 온도:

러. 점도:

머. 분자량

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등):

다. 피해야 할 물질:

라. 분해시 생성되는 유해물질:

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재):
- 피부 부식성 또는 자극성:
- 심한 눈 손상 또는 자극성:
- 호흡기 과민성:
- 피부 과민성:
- 발암성:
- 생식세포 변이원성:
- 생식독성:

ㅇ 특정 표적장기 독성 (1회 노출):

ㅇ 특정 표적장기 독성 (반복 노출):

ㅇ 흡인 유해성:

※ 가.항 및 나.항을 합쳐서 노출 경로와 건강 유해성 정보를 함께 기재할 수 있음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성:

나. 잔류성 및 분해성:

다. 생물 농축성:

라. 토양 이동성:

마. 기타 유해 영향:

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법:

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호:

나. 유엔 적정 선적명:

다. 운송에서의 위험성 등급:

라. 용기등급(해당하는 경우):

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기):

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제:

나. 화학물질관리법에 의한 규제:

다. 위험물안전관리법에 의한 규제:

라. 폐기물관리법에 의한 규제:

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처:

나. 최초 작성일자:

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

라. 기타:

참고05 유해화학물질 소량 보관시설 설치 및 관리 기준

<「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 별표 4>

유해화학물질 소량 보관시설 설치 및 관리 기준

1. 취급시설기준

가. 보관시설

1) 종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.

2) 선반 등 유해화학물질 용기의 수납장을 설치하는 경우에는 다음의 기준을 따라야 한다.

가) 수납장은 견고한 기초 위에 고정할 것

나) 수납장은 용기의 하중에 충분히 견딜 수 있는 구조로 할 것

다) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것

라) 수납장의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 및 화학적 성질을 가질 것

나. 기타 보관설비

증기나 가스가 발생할 우려가 있는 유해화학물질 실내 보관시설에는 환기구 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효하게 환기가 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.

2. 사고예방 시설기준

가. 자연발화의 위험이 있는 유해화학물질을 쌓아 두는 경우에는 위험한 온도로 상승하지 못하도록 하기 위하여 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

나. 폭발성, 인화성, 산화성, 자기반응성, 자기발화성 및 자기발열성 유해화학물질을 취급하는 보관시설 부근에는 작업에 필요한 양 이상으로 연소하기 쉬운 물질을 두어서는 아니 된다.

3. 피해저감 시설기준

가. 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비를 구비하여야 한다.

나. 액체 또는 기체 유해화학물질 취급시설에는 검지 및 경보 체계를 갖추어야

한다. 다만, 상온 · 상압에서 증기의 감지가 곤란한 물질(겔 등) 상태의 유해화학물질을 취급하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 관리기준

가. 보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

나. 실외 보관시설의 주위에는 경계표시를 하여 명확하게 구분하여야 한다.

다. 보관시설의 출입문 · 창문 및 잠금장치의 부식 · 노후를 예방하고, 잠금장치는 적절하게 관리하여야 한다.

라. 보관시설은 다음의 기준에 적합하게 관리하여야 한다.

1) 보관용기와 잔량용기는 각각 구분하여 용기 보관 장소에 놓을 것
2) 보관시설에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 말 것
3) 보관시설의 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성 물질을 두지 말 것
4) 보관용기는 물질의 특성을 고려하여 직사광선을 받지 않도록 조치할 것
5) 보관용기에는 넘어짐 등에 의한 충격 및 밸브의 손상을 방지하는 등의 조치를 하고 난폭한 취급을 하지 않을 것
6) 폭발성, 인화성, 물반응성 유해화학물질의 용기 보관시설에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않을 것

마. 보관시설의 유해화학물질 입고량, 출고량을 정확하게 파악하여 관리대장의 기록과 항시 맞도록 하여야 한다.

바. 취급자는 고체 유해화학물질의 용기를 밀폐상태로 보관하고 액체, 기체인 경우에는 완전밀폐 상태로 보관하여 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하지 아니하도록 점검하여야 한다.

사. 유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다.

아. 용기는 유해화학물질로 인한 변형 및 손상이 없는 재질이어야 하고, 유해화학물질의 성질에 따라 적당한 재질, 두께 및 구조를 갖출 것

자. 유해화학물질과 식료품, 사료, 의약품, 음식과 같은 시설 안에 함께 보관하여서는 아니된다.

참고06 전산장비 활용 MSDS / 관리요령 게시 인정·불인정 사례

참 고 1 적용사례 [예시]

<전산장비 활용 MSDS 게시 인정 및 불인정 사례(참고)>

가능한 게시방법 (현장게시)	· **작업장 내에 MSDS를 서면으로 인쇄**하여 **비치 및 게시** · **작업장 내 설치된 공용 전산장비**에 취급화학물질의 **MSDS를 비치**하고 키오스크·디스플레이·모니터·전광판 등을 활용해 **MSDS를 상시 표출**해 게시
가능한 게시방법 (전산장비 게시)	· **작업장 내 설치된 공용 전산장비**에 취급화학물질의 **MSDS를 게시·비치**하고 현장 **근로자가 전산장비를 사용해 열람**할 수 있도록 함 · 회사 **업무용 포탈 또는 인트라넷 게시판**에 사업장 내에서 취급하는 화학물질의 **MSDS를 업로드**하고, **현장 근로자가 내려받아 열람**할 수 있도록 함 ❖ 인정요건 · 전산장비를 사용한 **MSDS 열람방법**을 **근로자에게 숙지**하도록 교육 · **작업공정별 관리요령**에 **MSDS 검색방법**을 **포함**해 게시 ※ 관리요령에 MSDS로 직접 연결되는 QR코드를 삽입하고 해당 QR코드를 통해 MSDS를 열람할 수 있음을 명시한 경우 검색방법을 포함해 게시한 것으로 인정
인정되지 않는 사례	· 근로자들이 일반적으로 사용 가능한 공용 전산장비가 아닌 **일부 허가된 관계자만 접근가능한 전산장비**(보안 PC, 개인 업무용 PC 등)**를 사용해 MSDS를 게시한 경우** · MSDS를 전 근로자에게 **메일로 일시 송부하고 개별적으로** 내려받아 **보관·열람토록 한 경우** ※ 사내 인트라넷 게시판 등은 인정하나 근로자가 상시로 정보를 편리하게 찾기 어려우며 정보가 삭제 또는 분실되기 쉬운 메일전송은 인정되지 않음

<전산장비 활용 관리요령 게시 인정 및 불인정 사례(참고)>

가능한 게시방법	· 작업공정 내에 관리요령을 공정별로 서면으로 게시한 경우 · **작업공정 내에 설치**된 키오스크·디스플레이·모니터·전광판 등을 이용해 **관리요령을 상시로 표출하는 경우**
인정되지 않는 사례	· 관리요령 게시장소가 공장과 떨어진 사무동 등 작업공정과 크게 떨어진 장소에 있는 경우 · 상시로 표출되는 디스플레이가 아닌 **일부 허가된 관계자만 접근가능한 전산장비**(보안 PC, 개인 업무용 PC 등)**를 사용해 관리요령을 게시한 경우** · 관리요령을 공정별로 구분하지 않고 **전체 사업장 내에서 사용하는 화학물질 전부를 일괄 게시**하여 **근로자가** 자신의 작업공정에서 취급하는 **화학물질의 관리요령을 찾아 열람하기 어려운 경우**

참고07 동물 해부실습 표준작업서

'동물 해부실습 표준작업서'는 초·중·고등학교에서 동물 해부실습을 추진하는 교사의 이해를 돕기 위한 참고자료입니다.

□ 동물 구입

○ **(구입처)** 관련 규정에 따라 허가받은 업체(혹은 2차 공급업체)를 통해 구입

- **(공식업체)** 관련 규정에 따라 식약처에서 허가받은 실험동물 취급 업체
- **(2차공급업체)** 공식업체로부터 실험동물을 납품받은 업체(과학사 등)

※ 구입 증빙서류, 동물의 건강관리 성적서 등 필요시 관련 증명서류 요청 가능

□ 관리 사항

① 동물사육

- **(기간)** 납품부터 실습까지의 시일이 최소화되도록 실습 계획
- **(장소)** 과학실/준비실 등 지정된 장소 내에서만 사육
- **(환경)** 사료와 물을 제공하고, 동물 특성에 맞는 사육 환경 제공

※ 동물의 건강, 질병 등의 문제 발생 이외에는 지정된 동물 사육 장소에서 이동 불가

② 환경 관리

- **(시설관리)** 동물반입 전, 실습 종료 후 사육장소 세척·소독 실시

※ 동물 반입·반출 시 세균이나 바이러스 등의 병원체로 인해 동물 또는 사람이 감염되지 않도록 주의

- **(취급관리)** 교사는 동물 사육·보관 시 환경점검 등 필요한 점검을 수시로 실시

③ 위생 관리

- 교사와 학생 등 실습 참여자 전원 마스크, 실험복 등 안전장구 착용

※ 과학실험 안전사항을 준수하고, 실험 전 학생에게 안전에 관한 교육 실시

④ 응급상황 관리

- 비상구급약을 상비하고, 안전비상연락체계*를 통해 응급상황 대비 및 처리 후 보고

  * 학교 안전사고 발생보고 절차에 따라 처리 및 보고

□ 해부실습 종료 후 처리

○ 사체 및 폐기물

- **(폐기방법)** 동물 사체, 거즈 등 해부실습 폐기물은 「폐기물관리법」에 따라 허가·신고된 폐기물 처리업체를 통해 처리하거나 가까운 보건·의료 기관, 동물병원 등의 협조를 얻어 폐기

  ※ 부패 위험이 있는 폐기물은 당일 처리 원칙

○ 기록보관

- 동물 해부실습 결과보고서를 작성하여 학년도 별로 심의위원회에 제출하며, 관련 기록은 3년간 보관

참고08 시험·연구용 LMO 수입시 신고주체 및 이행사항 안내(공문)

과학기술정보통신부 한국판뉴딜 디지털뉴딜

시험·연구용 LMO 수입시 신고 주체 및 이행사항 안내

('22.1.17.(월), 과학기술정보통신부 과학기술안전기반팀)

□ 개 요

○ **(배 경)** 시험·연구용 유전자변형생물체(LMO)를 사용하려는 자가 LMO 수입신고를 할 수 있음에도 불구하고, 바이오 연구 활성화·다양화에 따라 여러 형태로 수입신고 제도가 운영되어 현장 혼란 발생

※ 「LMO법」 제9조(시험·연구용 등의 유전자변형생물체의 수입), 제41조(벌칙) 및 제44조(과태료)

○ **(목 적)** 현장의 혼란을 최소화하고 법 미인지로 인한 불이익을 받지 않도록 시험·연구용 LMO 수입제도 운영체계(수입신고 주체 등) 명확화

□ 수입신고 안내

○ **(원 칙)** 시험·연구용 LMO **최종 사용자(End User)가 직접 수입신고**

- **수입신고서에 LMO연구시설 신고인(=연구기관의 장) 서명 또는 직인 날인 必**
- 수입대행기관은 발주·유통·관세업무 및 **LMO 신고서류* 제출 대행 업무는 가능**

* 연구 기관장의 서명 또는 직인 날인된 수입신고서, 운반계획서, 활용계획서, 수입계약서

- 시험·연구용 LMO는 **신고된 연구시설에서만 사용**하여야 하며, **수입·운반·유통 시 취급관리, 대장 작성, LMO표시 등 LMO법 안전관리 이행 必**

* 정부 요청 시 관매 이력, 취급관리대장(운반 내역 등) 제출 必 (LMO법 제36조(보고 및 검사))

○ **(책임 소재)** 수입신고제도 위반 시, 시험·연구용 LMO **최종 사용기관(End User)의 장**(=연구시설 신고인, 연구기관의 장)에게 행정제재 부과

< 책임소재 예시 >

- 연구자가 **수입신고 없이** 시험·연구용 LMO를 **직접 수입**하거나 **직접 들여온 경우**
- 연구자가 **수입신고 없이 수입대행기관**을 통해 시험·연구용 LMO를 **수입한 경우**

□ 문의처

○ 과학기술정보통신부 과학기술안전기반팀 (☎ 044-202-4858, 4859)

○ 국가연구안전관리본부 LMO 정책팀 (☎ 043-240-6438, 6446)

- 1 -

참고9 에듀파인 교구관리시스템 활용 화학물질 등록·관리 방법

ㅇ 에듀파인 - 업무관리 - 통합자산관리 - 교구관리 - 교구운용 - 저장성소모품관리 - **저장성소모품코드관리**



① 학교에서 추가로 사용되거나 삭제되는 저장성소모품을 관리 할 수 있음. 분류구분, 소모품구분, 소모품명(선택)의 조회조건 설정 후 [조회]버튼 클릭

② [행추가] 버튼을 클릭한 뒤 소모품명, 규격, 기초재고량, 단위 정보를 입력

③ 독극물에 해당되는 경우 독극물여부에 체크(일반 소모품인 경우는 체크하지 않음)

④ [저장] 버튼을 클릭하여 소모품 내역을 추가

⑤ 엑셀 양식을 내려받아 입력하고 업로드하여 일괄 등록 가능



o 에듀파인 - 업무관리 - 통합자산관리 - 교구관리 - 교구운용 - 저장성소모품관리 - **저장성소모품수불관리**



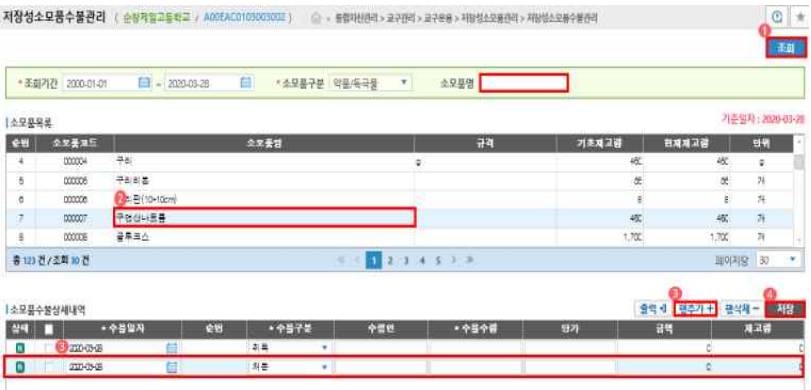
① 기간, 분류구분, 소모품구분의 조회조건 설정 후 [조회]버튼 클릭

※ 독극물 소모품은 소모품 목록에서 붉은 글씨로 나타남

② 수불내역을 입력하고자하는 소모품 명을 선택

③ [행추가] 버튼을 클릭 한 뒤 소모품명, 규격, 기초재고량, 단위 등의 소모품 정보를 입력

④ [저장] 버튼을 클릭하여 소모품 수불내역 추가



참고10 과학실 안전관련 자료 탑재 안내

(충남교육청 홈페이지/부서별 홈페이지/미래인재과/**과학영재자료실**)

자료 번호	내용	비치장소
259	과학실험 안전사고 대처요령	각 실험실 전면 게시
294	과학실험 안전교육 리플릿	각 실험대
295	과학실험 안전교육 자료(ppt)	교사용 컴퓨터
296	물질안전보건자료(MSDS)	시약장
298	학교 화학약품 안전관리 매뉴얼	각 실험실
299	실험실 안전수칙	각 실험실 전면 게시
478	각급학교 교구설비 기준	신규 적용
341	학교급별 과학실 기준	
343	수은함유폐기물 관리 안내서	
345	충남 과학실안전장구(비) 구비 기준	
348	과학실험 안전 매뉴얼(초중고)	각 실험실
361	동물보호법 시행규칙 일부개정령 공포 알림	
377	초중고 해부실습 가이드라인	
379	학교현장 유전자변형생물체(LMO) 안전관리 안내 자료	
393	과학실험 안전 교육자료(5분 동영상)	
401	2022 과학실 안전관리 강화 계획	

서식01 **과학실험실 안전관리 점검결과표(매월 1회 점검, 과학실험실 게시)**

2026 과학실험실 안전 관리 점검결과표

영역	점검내용	안전관리 점검 결과											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전관리 계획	실험실 안전관리에 대한 자체 계획을 수립하여 운영하고 있는가? - 과학실험실 전담교원의 배치·운영 계획 포함 - 과학실 안전 장구·설비 확충계획을 수립하고 확충 노력 실시												
	실험실 안전관리 자체 점검표를 활용하여 정기적으로(월 1회 이상) 점검하며, 점검표를 누계하여 보관하고 있는가?												
안전교육	교육과정 내에 안전교육을 위한 별도의 시간이 편성되어 있는가?												
	과학실험 안전 관련 학생교육(5분 안전교육 포함)을 실시하고 있는가?												
	과학실험 담당 교원 및 실무원이 매년 15시간 이상의 안전교육을 이수하고 있는가?												
실험안전 관련자료 게시 등	과학실험실 안전 수칙 및 응급 대처 요령 등을 실험실 내 게시하고 있는가?												
	과학실험 리플릿, 안전매뉴얼 등을 비치하여 활용하고 있는가?												
	물질안전 보건자료(MSDS)를 게시·비치하여 활용하고 있는가?												
안전관리	실험 수업 시 안전보호 장비(실험복, 마스크, 보안경, 네오프렌 또는 나이트릴 고무장갑 등)를 착용하는가?												
	실험실 내에 화재경보기, 열감지기, 연기감지기, 소화시설(벽면거치용, 실험대용, 모래보관함) 등이 설치되고, 정상 작동하는가?												
	전기 시설에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있으며, 인화성물질을 사용하는 실험실.준비실에 환풍기가 설치되어 있는가?												
	비상시 대피할 수 있는 비상통로(비상문)가 확보되어 있으며, 비상설비를 정기적으로 점검하고 있는가?												

	비상샤워기 또는 눈세척기는 정상적으로 작동하는가?												
유해 화학 물질 및 실험 기자재 관리	밀폐 시약장(잠금장치)이 확보되어 있고 환기가 잘 이루어지고 있는가?												
	시약관리에 대한 정기적인 점검이 이루어지고 있는가? · 시약 보관 상태 확인(시건장치 유무 점검) : 발화점이 낮은 물질(인 황 등) 폭발성 물질(알칼리 금속 등), 가연성 물질(에테르, 혁산 등)이 들어있는 시약병은 직사광선을 피하고 잠금장치가 있는 곳에 보관 · 독극물 특별 관리(이중 시건, 별도 보관) · 시약병 라벨 부착, 실험 후 남은 시약은 폐수.폐시약 용기에 별도 보관												
	약품출납대장이 기록되고 있는가?												
	사용한 약품은 지정한 방법에 따라 폐기하고 있는가?												
	관리자 외 학생, 외부인 등의 접근이 통제되고 있는가?												
	폐수.폐시약 및 수은함유폐제품, 포름알데히드 용액 표본병 등을 안전한 장소에 별도로 보관하여 관리하고 있는가?												
	실험기자재를 안전하게 사용하는가? · 취급주의 실험기구 안전교육 실시 · 석면 철망 등을 폐기하고 안전한 기자재(세라믹 철망 등)로 대체 · 깨진 유리는 분리 처리하며 알코올 램프는 가급적 사용 자제 · 전기기구 사용 시 정격 전압 확인, 문어발식 연결 사용 금지												
기타	도난방지 시설 및 시건장치는 정상적으로 작동하고 있는가?												
	실험실 정리 정돈 및 청결 상태가 유지되고 있는가?												
	실험실 안전사고를 대비한 비상연락망이 구축되어 있는가?												
	과학실무사를 배치하여 실험수업 보조 및 과학실 관리를 하고 있는가?												
점검자 (과학부장)		*일자 서명*											
확인자 (교 감)													

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실험실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

서식02 **과학실험실 안전점검의 날 운영실적(매년 2회, 교육청 보고용)**

2026 상(하)반기 과학실험실 안전점검의 날 운영 실적

( ) 학교

학교명	점검 횟수	점검 월일	점검 결과		유해화학 물질 보유현황	안전교육 연수실적
			미비 사항	보완 사항		
	( )회	○/○				교사안전교육 :(횟수/참여인원) 학생안전교육 :(횟수/참여인원)
		○/○				
		○/○				
		○/○				
		○/○				
		○/○				

※ 점검횟수는 상반기(하반기)의 과학실험실 점검횟수를 기록

※ 점검일 : 매월 4일 (공휴일인 경우는 다음날)

※ 미비사항이 없으면 “해당사항 없음”으로 기록하고, 미비사항이 있는 일자는 점검일자와 미비사항, 보완사항을 기록함

※ 안전점검 연수 실적은 교사와 학생별로 횟수와 참여인원을 누적하여 작성함

서식03 **과학실험실 내 안전사고 발생 시 상황보고 서식(사고 발생시)**

과학실험실 내 안전사고 발생 상황 보고

202X. 00. 00.(요일) 00:00/ (기관명/담당자 성명/연락처)

□ 사고 개요*[예시]*

- ㅇ 일시: 예시)202X. 00. 00.(토) 00:00경 [완전진화 11:44]
- ㅇ 장소: ○○학교 과학실
- ㅇ 대상: 과학실 및 ○학년○반 학생 ○○명
- ㅇ 원인: 과학실험중 알콜램프 조작 미숙으로 인한 화재 발생 / 조사 중

□ 피해 상황

- ㅇ 인명피해: ○○명(사망 ○명, 부상 ○명)

구분		인 원	상 태	비고
초.중등 학 생	초등학생		*경미한 부상(1), 치아손상(1)*	*○명 귀가*
	중 학 생		*경미한 부상(3)*	*○명 입원*
	고등학생			
계				*○명 귀가, ○명 입원 중*

- ㅇ 시설피해: ○○○㎡, ○○○천원

기관(학교)명	행 정 구역명	학교 급별	설립 구분	피 해 내 용					비고
				시설명	구 조	피해 정도	피해량	피해액	
○○교육청 ○○초	*○○시 ○○구*	*초,중,고*	*공립*	*과학실험실*	*철근콘크리트조*	*출입문 일부 소실*	*조사 중*	*조사 중*	

□ 조치사항

- ㅇ '2X. ○.○. 00:00 : 화재 발견, 화재 경보 및 학생 대피 방송
- ㅇ '2X. ○.○. 00:00 : 119 최초 신고 및 소화기 초동 진화 시도

□ 향후계획

- ㅇ 피해 현황을 지속적으로 모니터링

붙임: 참고자료 또는 피해 현황 사진

※ 육하원칙에 의거 개조식으로 작성(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)
※ 참고 자료 등이 많을 경우 별도 제출
※ 동 서식은 참고(안)이므로 사안에 따라 효율적으로 변경 작성 가능
※ 과학실 안전사고 발생 시 즉시 유선 보고 이후 24시간 이내 서면보고

서식04 경고표지 양식(화학약품 용기 및 포장에 부착)

<「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 3>

경고표지의 양식 및 규격(제7조 관련)

1. 양식

(명 칭)

(그림문자 예시)



(신 호 어)

유해·위험 문구 :

예방조치 문구 :

공급자 정보 :

2. 규격

가. 용기 또는 포장의 용량별 인쇄 또는 표찰의 크기

용기 또는 포장의 용량	인쇄 또는 표찰의 규격
용량≥500ℓ	450㎠ 이상
200ℓ≤용량<500ℓ	300㎠ 이상
50ℓ≤용량<200ℓ	180㎠ 이상
5ℓ≤용량<50ℓ	90㎠ 이상
용량<5ℓ	용기 또는 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5%이상

나. 그림문자의 크기

1) 개별 그림문자의 크기는 인쇄 또는 표찰 규격의 40분의 1 이상이어야 한다.

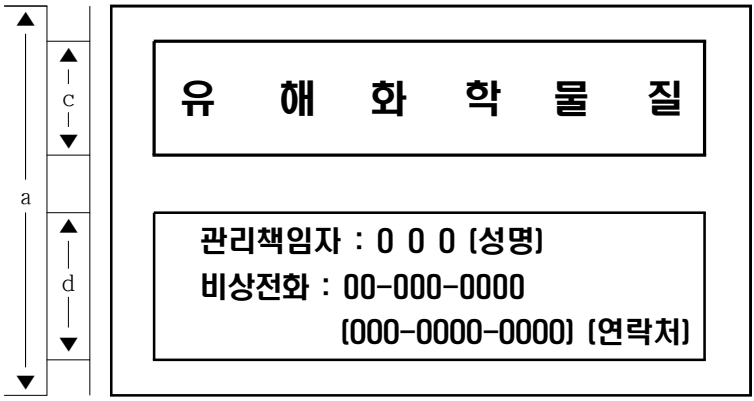
2) 그림문자의 크기는 최소한 0.5㎠ 이상이어야 한다.

서식05 유해화학물질 표시 양식(화학약품 진열 · 보관 장소에 부착)

<「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」 별표 3>

1. 유해화학물질의 보관 · 저장시설 또는 진열 · 보관 장소에 표시하는 경우

가. 양식



물질명	국제연합번호	그림문자

b

나. 양식크기: a=50㎝ 이상, b=(3/2)a, c=(1/4)a, d=(1/4)a

다. 글자크기: 유해화학물질 등 글자의 높이는 테두리 전체 높이의 65% 이상이 되도록 해야 한다.

라. 색상: 바탕은 흰색, 테두리는 검정색, 글자는 빨간색으로 하고, 관리책임자와 비상전화의 글자는 검정색으로 해야 한다.

마. 표시위치: 유해화학물질의 보관 · 저장시설 또는 진열 · 보관 장소의 입구 또는 쉽게 볼 수 있는 위치에 부착해야 한다.

서식06 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 양식(월 1회 점검 권장)

<「화학물질관리법 시행규칙」 별지 42호>

유해화학물질 취급시설 자체점검대장(2026년 ○월)

- 이상 유무 점검 내용 표기시 문제없음: ◎, 자체점검 시 조치완료: ○, 정밀 재점검 필요: △
- 해당하지 않은 경우: 비고란에 해당사항 없음

점검 항목	이상 유무					비고
	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
① 유해화학물질의 이송배관·접합부 및 밸브 등 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출·누출 여부	-	-	-	-	-	학교시설은 해당사항 없음
② 고체 상태 유해화학물질의 용기를 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부						
③ 액체·기체 상태의 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부						
④ 유해화학물질의 보관용기가 파손 또는 부식되거나 균열이 발생하였는지 여부						
⑤ 탱크로리, 트레일러 등 유해화학물질 운반장비의 부식·손상·노후화 여부	-	-	-	-	-	학교시설은 해당사항 없음
⑥ 물 반응성 물질이나 인화성 고체의 물 접촉으로 인한 화재·폭발 가능성이 있는지 여부						
⑦ 인화성 액체의 증기 또는 인화성 가스가 공기 중에 존재하여 화재·폭발 가능성이 있는지 여부						
⑧ 자연발화의 위험이 있는 물질이 취급시설 및 장비 주변에 존재함에 따라 화재·폭발 가능성이 있는지 여부						
⑨ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기 및 온도·압력계기가 정상적으로 작동하는지 여부						
⑩ 법 제14조제2항에 따라 기후에너지환경부장관이 고시한 개인보호장구가 본래의 성능을 유지하는지 여부						
⑪ 유해화학물질 저장·보관설비의 부식·손상·균열 등으로 인한 유출·누출이 있는지 여부						
⑫ 방류벽, 트렌치(도랑 형식의 배수설비) 등 액체 유해화학물질의 누출확산을 방지하기 위한 집수시설이 본래의 성능을 유지하는지 여부	-	-	-	-	-	학교시설은 해당사항 없음
점검시간(00:00 ~ 00:00)						
점검자 서명						담당자

비고

1. 비고란에는 자체점검 시 조치완료된 사항 또는 재점검이 필요한 사항을 적습니다.
2. 유해화학물질 취급시설 자체점검을 하려는 자는 양식의 점검 항목이 모두 포함된 별도의 서식을 사용할 수 있으며, 점검 항목이 모두 포함되어 있음을 명확하게 알 수 있도록 표기해야 합니다.

297㎜×210㎜[백상지 80g/㎡]

서식07 과학실험실 내 화학약품 관리(출납)대장

2026 과학실험실 화학약품 관리(출납)대장

화학약품 관리 대장

품 명	규 격	단위	독극물	주용도	유효기간
메틸알코올 CH_3OH	공업용 또는 시약용	mL	해당하면 ○표	실험용	202X.00.00

일 자	결 재		적 요	취 득		사용량	재고량	비 고
	부장	담당		수량	금액(원)			
202X.00.00	성명 자필기재	성명 자필기재	구입	5,000	50,000		5,000	
202X.00.00	김OO	이OO	1학년 과학실험			500	4,500	알코올램프
202X.00.00	김OO	이OO	2학년 과학실험			700	3,800	알코올램프

※ 화학물질을 에듀파인에 등록하지 않고 수기로 관리할 경우 본 양식 사용

서식08 **과학실험실 내 폐수 · 폐시약 관리대장**

2026 과학실험실 폐수 관리대장

○ 폐수분류 : (*산, 염기, 유기물, 무기물*)

(단위 : L, g)

시약명(또는 혼합액)	년월일	이월량	발생량	처리량	잔량	수거자 확인	비고
						업체명, 서명	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※ 폐수통별로 관리대장 작성(성상별 종류 : 산, 염기, 유기물, 무기물, 폐시약)

2026 과학실험실 폐시약 관리대장

○ 폐시약 : 총량은 합산하여 기입하나 혼합하지 않고 분리하여 보관

(단위 : L, g)

시약명(또는 혼합액)	년월일	이월량	발생량	처리량	잔량	수거자 확인	비고
						업체명, 서명	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※ 폐수통별로 관리대장 작성(성상별 종류 : 산, 염기, 유기물, 무기물, 폐시약)

서식09 **과학실험실 내 폐수 · 폐시약 점검결과표(매월 1회, 과학실험실 게시)**

2026 과학실험실 내 폐수 · 폐시약 점검결과표

점검내용	안전관리 점검 결과											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
실험실 안전관리에 대한 자체 계획에 폐수 처리 계획을 포함하여 수립하였는가?												
폐수관리대장을 비치하고 폐수 관련 사항을 폐수관리대장에 기록하였는가?												
학교 자체 점검이 이루어지고 있으며 점검결과표가 게시되어 있는가?												
폐수배출시설 설치 허가를 받았는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고등학교만 해당)												
폐수배출시설은 이상없이 작동되고 있는가? (실험실 면적 100㎡ 이상의 고교만 해당)												
이름·기간이 불분명한 시약의 경우 별도로 수집하여 안전하게 폐기하였는가?												
폐수·폐시약·폐기물 용기는 통풍이 잘 되고 관리가 용이하며, 외부인 접촉이 차단된 장소에 보관하였는가?												
과학실험·실습 후 폐수가 누출되지 않았는가?												
폐수통에서 거품(기포)이나 악취의 발생은 없는가?												

폐수·폐시약·폐기물은 안전하게 보관·이송되고 있는가?												
폐수·폐시약·폐기물의 폐기업체 위탁 처리를 계약에 의거하여 정상적으로 진행되고 있는가?(학교별 독자 처리하는 경우만 해당)												
폐수·폐시약·폐기물은 성분에 따라 분별수집하여 보관하였는가?												
무기계 폐수와 유기계 폐수는 서로 혼합되지 않도록 처리하였는가?												
폐수·폐시약·폐기물 수집 용기에 관리자명, 연락처, 폐기물명, 주의사항이 표시되어 있는가?												
폐수·폐시약·폐기물의 휘발을 방지하기 위하여 수집 용기는 밀봉되어 있는가?												
폐수 수집 용기에 침전물, 고형물(장갑, 유리조각, 탈지면 등)이 섞이지 않도록 조치하였는가?												
싱크대 등에 폐수·폐시약·폐기물의 폐기를 금지하였는가?												
폐수·폐시약·폐기물의 처리가 지침에 맞게 잘 처리되고 있는가?												
점검자 (과학부장)	*일자 서명*											
확인자 (교　　감)												

※ 월 1회(매월 4일) 자체 점검 후 점검표를 작성하여 과학실험실 내에 게시

※ 점검 결과 표시 방법 예시 : [○: 양호, △: 보통, ×: 미흡]

서식10 과학실험실 폐수 위 · 수탁 확인서 양식

<「물환경보전법 시행규칙」 별지 44호>

일련번호 제 호	폐수 위(수)탁 확인서			
위탁자	① 상호(명칭)		② 성명(대표자)	
	③ 소재지		④ 전화번호	
수탁자	⑤ 상호(명칭)		⑥ 성명(대표자)	
	⑦ 소재지		⑧ 전화번호	

구분 / 폐수종류(부호)	⑨ 단위	⑩ 수량	⑪ 비고
( )			
( )			
( )			

⑫ 특기사항

폐수부호				
	H-1 도금산화계	H-2 도금환원계	H-3 도금혼합	H-4 실험실 폐수
	H-5 그 밖의 중금속	A-1 폐산	K-1 폐알칼리	M-1 그 밖의 금속
	P-1 사진현상	P-2 사진정착	P-3 사진세척수	P-4 인쇄제판정착
	P-5 인쇄제판현상	P-6 인쇄제판세척수	B-1 보일러세관(녹제거)	B-2 보일러세관(중화)
	G 귀금속 가공수			
	EX 그 밖의 폐수(⑫ 특기사항란에 폐수의 종류·성상 등을 적습니다)			

「물환경보전법 시행규칙」 별표 14 제2호마목에 따라 위 사실을 확인합니다.

년 월 일

차량번호: 확인자: 수탁자 (서명 또는 인)

운 전 자: 확인자: 위탁자 (서명 또는 인)

작 성 방 법

1. 폐수처리업자는 확인서에 일련번호를 부여하여 발급하고, 확인서 발급대장에 이를 기록합니다.
2. 확인서는 2장을 작성하여 수탁자와 위탁자가 각 1장씩 보관합니다.

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]